纠偏过程
设计文档

介绍供料定位、产品定位、芯片纠偏及设备与区域补偿，
说明计算依据、示教维护、结果保存和失败处理。

目录

1 纠偏对象与设计范围 4

1.1 四类流程分别修正什么 4

1.2 模块职责与外部输入 4

2 输入输出与坐标约定 5

2.1 产品配置与芯片配置分别提供参数 5

2.2 位置必须带上参考系 6

2.3 旋转符号与结果有效期 6

3 供料端定位与取片位置修正 6

3.1 先确定芯片在哪里 再决定怎样取起 6

3.2 搜晶方式与重复校正 8

3.3 从识别结果计算取片 XYZT 9

3.4 取片漂移与结果交接 9

3.5 候选 跳片与取后更新如何衔接 10

4 产品层级定位设计 12

4.1 进入条件与定位点数 12

4.2 八个层级定位动作的进入条件 12

4.3 定位点如何形成结果 13

4.4 锚点选择与角度计算 14

4.5 坐标如何围绕锚点更新 15

4.6 距离检查与两侧异常路径 16

5 上视芯片纠偏设计 17

5.1 入口条件与四种采集次序 17

5.2 快速模式的偏移与角度 18

5.3 普通模式与镜像分支 18

5.4 温漂调用与动作结束 19

5.5 镜像与非镜像的完整角度追踪 19

6 中转台芯片纠偏设计 21

6.1 放片识别与重新取片 21

6.2 芯片中心与取片位置计算 21

6.3 拍照位 取片位与统计字段 22

6.4 视觉失败与取片检测失败 23

6.5 运动方式怎样影响执行与返回 23

7 纠偏输出在贴装入口中的使用 24

7.1 上视偏移按剩余旋转角使用 24

7.2 中转台记录与实时补偿接口 25
7.3 焊后补偿与区域补偿的生效位置 25
7.4 完整目标与结果记录的边界 26
8 异常处理与状态有效性 27
8.1 采集成功 更新成功与动作返回 27
8.2 人工确认的返回契约 28
8.3 Retry 如何回到动作编排 28
8.4 各流程失败后哪些数据已经发生变化 28
8.5 手动上视与生产上视的逐模式差异 29
8.6 手动贴片目标怎样使用纠偏记录 29
9 设备轴二维补偿 31
9.1 补偿对象和两种数据层级 31
9.2 回零链如何关闭和恢复补偿 32
9.3 驱动包装的数据准备与错误传播 32
9.4 标定界面的独立启停 33
10 手动两点角度示教 34
10.1 修正目标与采点参考系 34
10.2 角度公式与通过边界 34
10.3 窗口对象与调用方目标分别写回 35
11 TU 区域补偿表的生成与维护 36
11.1 自动采集的数据来源与轮次判定 36
11.2 从多轮偏移到二维补偿矩阵 37
11.3 保存和生产生效的条件 38
11.4 统计导入与人工编辑的另一条路径 39
12 接口契约与设计核对 41
12.1 主要接口的输入输出 41
12.2 两类读者共用的核对问题 41
12.3 标定输入与诊断路径的归属 42
附录 A 源码依据与阅读定位 43
附录 B 术语与图表索引 44
B.1 常用术语 44
B.2 图目录 45
B.3 表目录 46

1 纠偏对象与设计范围

1.1 四类流程分别修正什么

ZX2200 的生产定位与纠偏沿产品和芯片两条路径展开。供料端定位在取片前确定芯片位置与角度；产品层级定位更新 Transport Unit（TU，产品运行树的根）及基板、基岛或焊点的当前坐标；上视纠偏观察吸嘴上的芯片；中转台纠偏先放片识别，再按修正目标重新取片。四类流程的修正对象和结果用途分别定义。 [1] [2] [4] [5] [9]

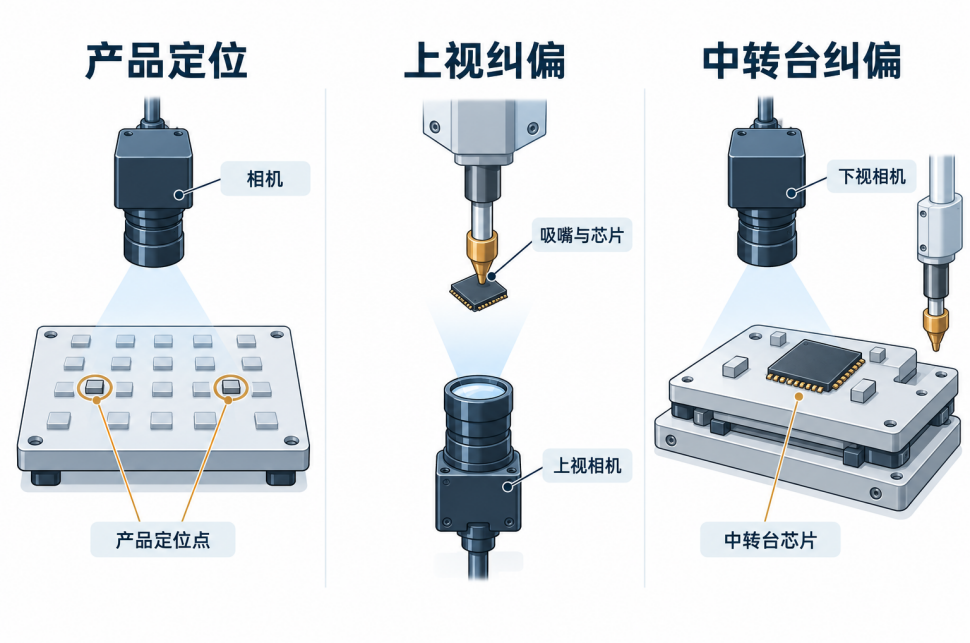


图 1-1 产品与贴装侧的三种视觉观察对象

左侧观察产品特征，中间上视相机观察吸嘴上的芯片，右侧下视相机观察中转台芯片。供料端观察见图 3-1。图示用于区分观察对象，机械尺寸与布局不按比例表达。

研发人员需要理解配置、坐标、结果写入和返回值之间的契约；设备调试人员需要理解当前使用哪条流程、实际拍了几次、结果作用在哪个阶段。后续各章沿同一顺序展开：进入条件、采集动作、几何计算、数据写入、后续使用和失败边界。

1.2 模块职责与外部输入

定位领域方法组织产品定位采集，TuService 负责选点和调用坐标更新。上视及中转台动作节点组织芯片移动、识别和纠偏；相机与运动控制器提供标定转换、当前位置及吸嘴偏心。动作控制器管理工作消息，固晶任务根据动作返回值决定继续、重试或退出。图 2-1 给出这些数据的去向。 [2] [3] [4] [5] [8]

本册覆盖供料定位、产品定位、芯片纠偏及运行补偿，并分别描述设备轴二维补偿、两点角度示教和 TU 区域补偿表的自动生成与人工维护。相机及吸嘴标定作为运行输入；TU 对象构建、跨工位流转及测高数据归属见 Transport Unit 分册。手动贴片测试与生产动作分别说明。

2 输入输出与坐标约定

2.1 产品配置与芯片配置分别提供参数

产品定位使用本层的定位配置 LocateConfig，回答“在产品上观察哪些特征、哪些结果用于修正本层位置”。PR 在本工程中指按名称调用的视觉识别任务。配置包含 1 至 4 个定位点及其 PR 名称，各点的 X、Y 和角度开关，以及距离检查、两点定角和三点拟合圆选项。 [1]

芯片纠偏使用芯片载具的 AdjustConfig，回答“识别芯片后，怎样计算芯片中心或取片目标”。它提供单点或双点 PR、示教位置，以及特征中心到芯片中心的距离和角度。两组配置服务不同对象，解释参数时要连同其参考系与结果用途一起阅读。 [1]

表 2-1 四类流程的主要输入与输出

流程	主要输入	主要输出
供料定位与取片	搜晶配置、供料相机或焊头下视相机、载具和吸嘴参数	芯片定位角、供料中心、取片 XYZT
产品层级定位	本层 LocateConfig、定位 PR、当前父链	本层坐标更新；LocateResultInfo 与 IsVisioned
上视芯片纠偏	芯片上视 AdjustConfig、快速开关、相机标定与轴位置	焊点 Info 中的 ComponentOffSet 与 ComponentAngleOffSet
中转台芯片纠偏	芯片下视 AdjustConfig、台面位置、头相机差与吸嘴偏心	修正取片动作；IPT（中转台）位置和角度记录



图 2-1 纠偏结果的写入位置及后续使用

蓝色为采集或计算模块，绿色为结果保存位置，箭头表示数据流。产品定位更新本层坐标；上视偏移保存在当前焊点 Info 并在贴装前使用；中转台的几何修正先用于重取片，其位置记录随后供实时补偿入口使用。

2.2 位置必须带上参考系

同一个 X、Y 数值可能是图像像素、标定后的物理位移、产品局部点、G0 位置或运动轴位置。图像结果必须先经过相机标定；产品局部点通过产品父链转换；G0 与运动轴位置则调用运动控制器转换。头相机差与吸嘴偏心还会在指定位置分别加减。使用字段名称前，要先核对产生该值的转换过程。 [2] [3] [5]

表 2-2 本册使用的量与单位

量	含义与单位	使用约束
像素中心 CenterX/Y	识别结果中的图像坐标，pixel	先经过本相机标定，不能直接加到运动目标
本层局部点	相对当前产品对象的物理位置，mm	进入产品父链时标明所属层级
G0 位置	机器全局参考中的物理位置，mm	与运动轴位置通过控制器转换
运动轴位置 M	控制器返回的轴位置，mm	上视计算中的 M 与玻璃参考 G 使用同类轴参考
Degree 与 δ	产品坐标角及更新角，rad	坐标与三角函数内部使用弧度
Angle 与 T	视觉识别角和旋转轴角，度	进入三角函数前换算为弧度

2.3 旋转符号与结果有效期

以下 R(φ)表示按源码三角公式执行的平面旋转，φ 使用弧度；$R_d(\alpha)$表示先把角度 α 乘 π/180 再执行旋转。判断方向以公式的 X、Y 定义为准，不能只依据帮助方法注释中的“顺时针”字样。所有说明算例均明确采用本册公式坐标约定。 [3]

结果记录、几何更新和动作返回是不同阶段。产品定位先逐点保存结果，再更新坐标并设置 IsVisioned。上视偏移写入之后，还可能有二维码与温漂步骤。中转台记录取片位之后，还需移动、取片和检测。因此，读到一个非空字段，不足以证明本次纠偏已完整成功。

3 供料端定位与取片位置修正

3.1 先确定芯片在哪里 再决定怎样取起

供料端定位发生在芯片被吸嘴取起之前。晶圆和普通华夫盒通常由供料任务确定候选位置、识别并移动芯片；静态华夫盒的部分路径先提供拍照目标，再由焊头下视相机识别芯片。得到的定位角与位置用于取片，不是产品焊点的坐标修正。 [9]

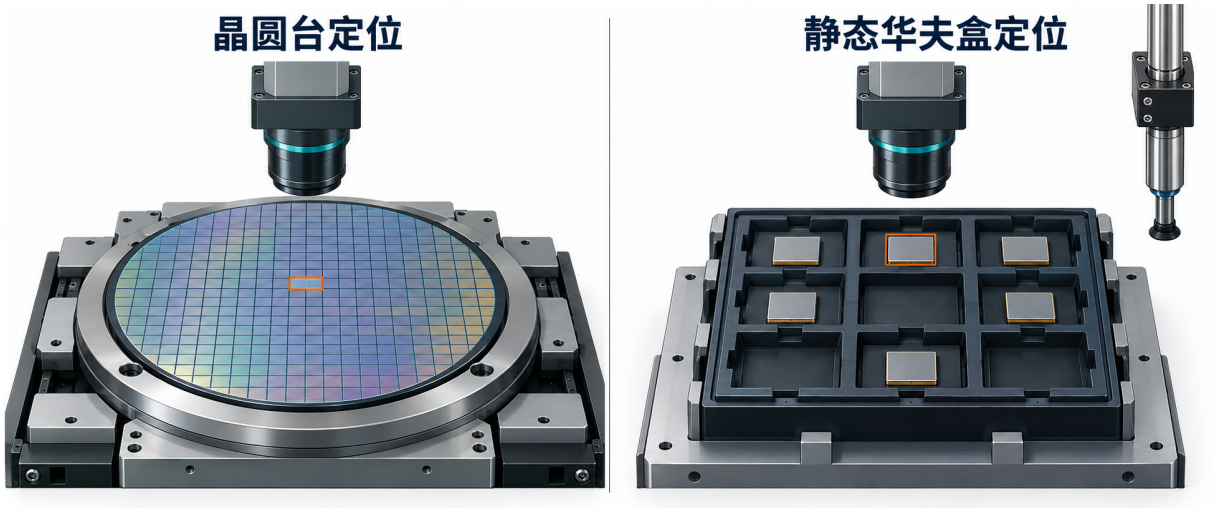


图 3-1 晶圆台与静态华夫盒在取片前观察芯片

左侧相机观察晶圆上的候选芯片，校正可通过晶圆台移动完成；右侧芯片仍在固定槽位中，焊头相机识别后计算吸嘴取片位。图示比较观察方式，尺寸和槽位数量不表示实际设备配置。

WaferSubSystemTask 调用 Block.NextDie，Block 再按 SearchMode 分派 Single、Nine、WaferMap 或 Box。成功形成的结果经允许取料信号交给取片动作。取片动作根据载具类型取得供料定位角或重新识别静态华夫盒，调用 CalculatePickPos 后才形成 XYZT 目标。 [9]

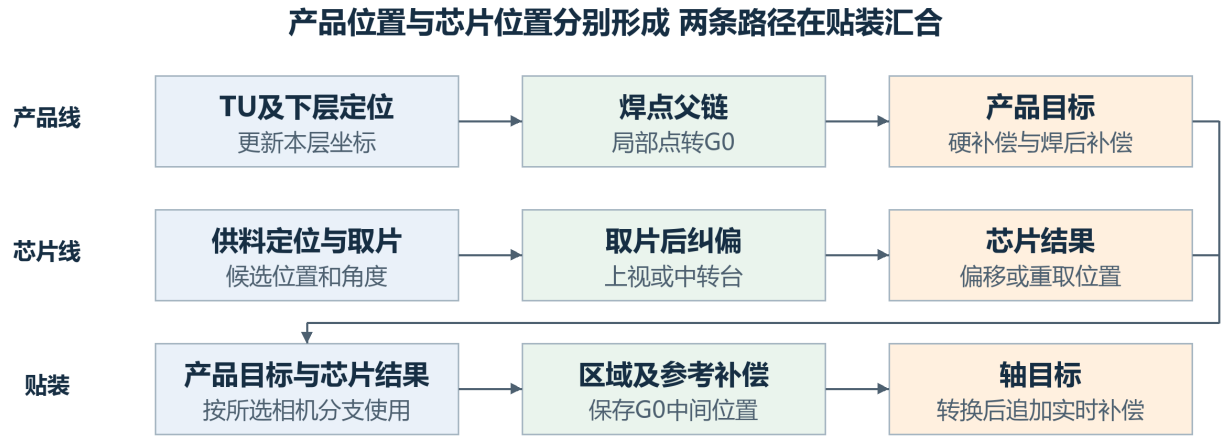


图 3-2 产品线与芯片线在贴装位置计算处汇合

上路处理 TU 及其后代的位置，下路处理供料芯片、取片和取片后的纠偏。上视与中转台依据相机配置选用；两条数据路径不表示所有任务必须按图中横向位置串行执行。

3.2 搜晶方式与重复校正

表 3-1 供料定位分支的结果形成

入口	结果形成方式	需要区别的条件
Single	按搜索方向取得候选，单点或双点 PR 后移向取料中心	双点分别采特征，中心取两实测点中点，角度取均值
Nine	先用九宫格存在标记选择候选；MoveDieToPickCenter 中再次识别并刷新邻片	候选可复用；整条成功路径仍调用 CalculateDiesPosition，不能写成免拍照
WaferMap	标准单点按 Map 候选定位，跳板或跳片后继续选取	当前两点、MultipleSearch 和关闭定位的分支均抛异常，不作为已支持模式
Box	按槽位取候选；普通华夫盒可在供料侧识别	静态华夫盒标准单点分支只先给拍照目标

AnalyseDie 在 IsTimesLocation 开启且非跳板时调用 ToRequiredAccuracy。每轮识别后，把像素结果转换成物理偏差；角度绝对值不超过 TarAngle 且 XY 偏差分别不超过 TarAccuracy 时返回成功。比较包含等号。未满足且尚有次数时，调用 MoveToCameraCenterWithThread 后重新识别；达到 MaxLocationTimes 仍未满足则返回失败。 [9]

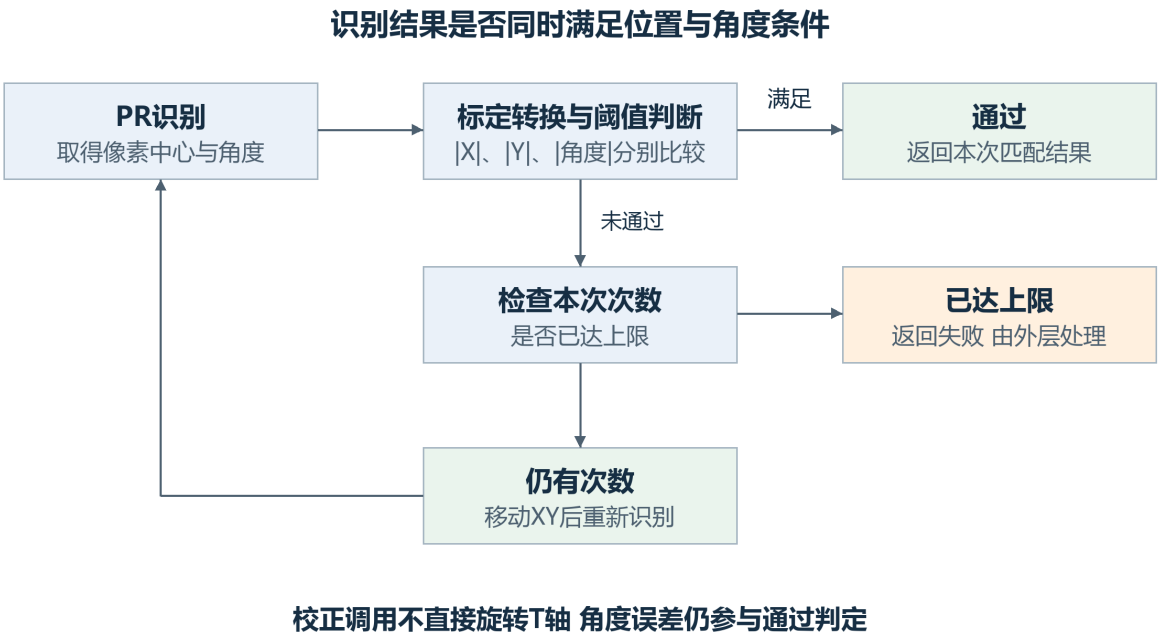


图 3-3 多次定位如何判定通过与继续校正

每轮都检查位置与角度，但循环内的校正调用移动晶圆台 XY，没有直接调用 T 轴旋转。MoveToCameraCenterWithThread 还受 IsPositionSearch、离线和空跑条件控制，配置多次定位并不等于每轮都有有效运动。

这条循环的目标是使本次结果满足配置阈值。不能将“允许多次”理解为必然达到精度，尤其角度条件虽参与判定，该循环本身不直接回正旋转轴。失败后外层可让操作者重新检测或跳过当前芯片；最终仍需结合 isSkip 及返回结果决定是否允许取料。 [9]

内部 PR 未识别时，Retry 从 RetryCommand 重新开始并重置次数；人工 OK 直接返回(true, matchResults[0])，不再经过阈值判定，仍要求结果数组可取到首项。Skip 返回(false, CameraCenterPixel)，Abort 抛异常。外层 AnalyseDie 收到未达标结果后，Retry 回到 RetryTimesLocation 重走多次定位，Ignore 则把 isSkip 设为 true。因此人工 OK 的 true 与自动阈值通过不能混为一谈。 [9]

3.3 从识别结果计算取片 XYZT

取片角由芯片定位角、取料硬角补偿及吸嘴校准角组合。记定位角为 a、取片硬角为 p、吸嘴校准角为 n；未启用翻转时取片轴角为 p−a+n，启用翻转时为 p+a+n。吸嘴偏心接口接收最终轴角减 n；不能把芯片角直接当作偏心旋转参数。 [9]

$$T_{pick} = p - a + n \tag{3-1}$$

晶圆路径从固定取料参考中心出发，减吸嘴偏心，加顶针中心与相机中心的偏差及芯片取料补偿；翻转路径改从当前翻转工具位置出发。静态华夫盒则把识别 Mark 位置与头相机差组合后转为轴坐标，再扣吸嘴偏心及旋转后的 Mark 到芯片中心向量，并加取料补偿。各载具的 Z 分别取示教、测高和厚度等配置，不能共用一条简化高度式。 [9]

静态华夫盒例中，令 A(V+H)为识别 Mark 加头相机差后转换出的轴位置，q 为取料补偿，r 为示教 Mark 到芯片中心向量，E 为当前取片轴角下的吸嘴偏心。式 3-2 只表达该分支的 XY。

$$K_{XY} = A(V + H)_{XY} - E + q - R_d(-a)r \tag{3-2}$$

取 A(V+H)=(200,100)mm，a=2 度，p=5 度，n=30 度，r=(0.5,0.2)mm，q=(0.01,0.03)mm，E=(0.05,−0.02)mm。未翻转时 T 为 33 度；r 按−2 度旋转后约为(0.506675,0.182428)mm，取片 XY 约为(199.453325,99.867572)mm。A 的值与 E 均为本例已给定的接口返回量。

3.4 取片漂移与结果交接

生产取片动作在进入本颗定位前调用 PickUpCompensationVision(true)。开关开启时，firstTu 为 true 足以进入参考点采集；当前调用不能解释成仅由间隔定时触发。识别失败请求停机并返回 false，取片动作据此 Abort。读取 GetPickCompensation 后，XY 在预取片目标上相加。 [9] [12]

取片漂移与上视漂移的符号和超限行为不同。取片读取返回保存的正 XY，超过 0.2mm 显示提示但仍返回该量；上视漂移读取返回负 XY，超过 0.2mm 会抛异常。两者关闭或记录为空时均可返回零，不能因都叫温漂而互换解释。 [12]

表 3-2 供料与取片结果的去向

数据	写入或产生阶段	后续使用
Block 的定位角与 Mark 中心	MoveDieToPickCenter 形成并更新	GetBondSpinAngle 及供料移动、取片位置计算
ComponentAngleOnWafer	取片动作取得供料角后写入焊点 Info	记录该颗取片前的芯片角；不同于上视角记录
静态华夫盒 MatchResult	StaticWaffleVision 成功或人工 OK 后取得	CalculatePickPos 求该颗 XY 和取片角
取片漂移量	参考点识别并保存后读取	追加到预取片 XY；与取片后纠偏分别维护

3.5 候选 跳片与取后更新如何衔接

Nine 的候选和本次识别结果是两个阶段。SearchNine 优先检查上邻片，再依搜索方向、空位计数及记忆分叉选择候选；AnalyseDies 在候选 Exist 为 true 时直接把该候选及其 MatchResult 交给 MoveDieToPickCenter，否则先执行 CalculateDiesPosition。MoveDieToPickCenter 的 Nine 分支移动到芯片 Mark 中心后仍调用 CalculateDiesPosition，再以当前晶圆台位置建立起点记忆并移向取料中心。因此缓存命中只省略前面的候选确认阶段，不等于整条取片前路径不拍照。 [9]

CalculateDiesPosition 先把九个 Exist 清 false 并按当前台位重建理论位置，再运行 PR、转换结果并分配到最近的九宫格位置。启用墨点检测时，检测出墨点或检测执行失败会把对应 Exist 设 false。中心不存在或越界时，AnalyseDies 增加空位与递归计数后重进 NextDie；超限触发 PickRefEnd，搜索侧置换料标记并返回 false，不向取片动作给出本轮成功结果。

当前取片角还有独立的写入时点：MoveDieToPickCenter 先将 matchResult.Angle 写入 bondSpinAngle，再在 Nine 分支执行后次九宫格 PR；这段代码没有用后次结果重新覆盖 bondSpinAngle。后次 CalculateDiesPosition 返回 void，PR 失败时不填充邻片，调用方没有据此把本轮搜索结果改为 false。因此搜索 Success、当前取片角与后次邻片识别是否成功，需要分别判断。 [9]

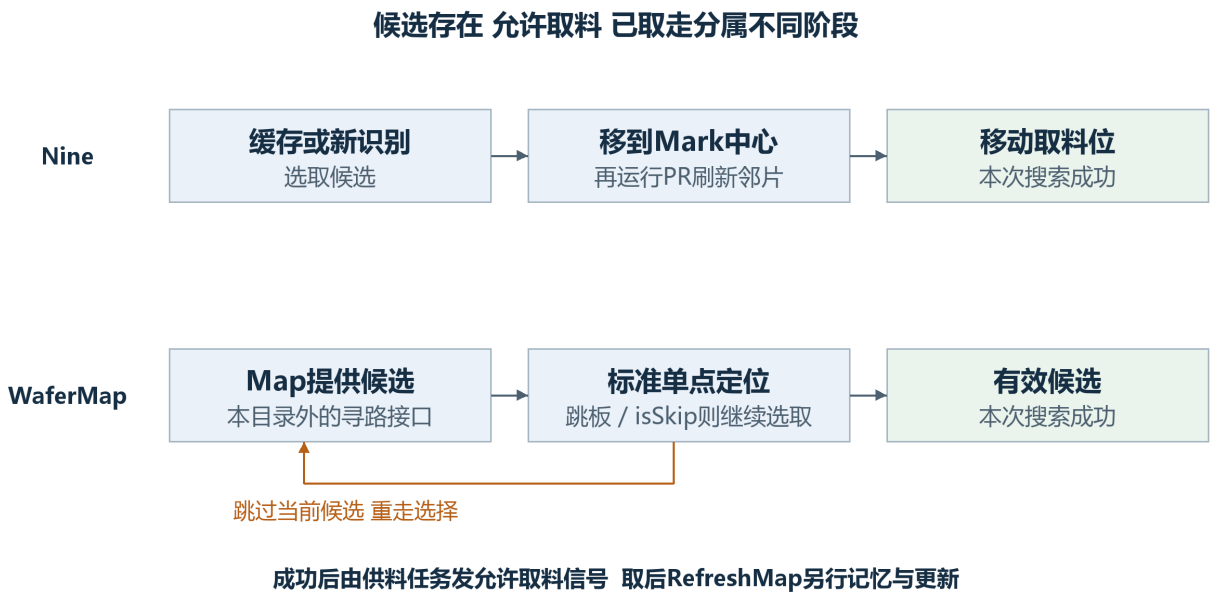


图 3-4 候选缓存 本次识别与取后更新的不同阶段

上路为 Nine，下路为 WaferMap。橙色节点表示跳过或失败处理；绿色节点才进入取料放行。取后更新属于另一次调用，不能把候选存在、允许取料与已取走合并成一个完成标记。

WaferMap 当前只支持开启定位的 StandardSearch 单点分支。每轮取得候选及物理坐标，移动后调用 AnalyseDie；当前候选为跳板或 isSkip 为 true 时继续循环，不进入最终 MoveDieToPickCenter。预取开关开启时先 PreGetNextPositionInfo，跳板及跳片分支可推进游标；实际取后 RemeberPickedDieInfo 又按该开关推进并记住 lastPickedDieInfo。这里按当前接口调用次序解释，不假设目录外寻路器内部如何管理游标。

表 3-3 四类搜索在取后更新中的差异

模式	RefreshMap 中的本地操作	下一轮的有效性判断
Single	该模式分支没有额外 Map 改写	下一轮仍由搜索与识别决定候选
Nine	调用 ReMoveDieToWaferCameraCenter	再次按存在标记及本次 PR 刷新邻片
WaferMap	记 lastPickedDieInfo；更新芯片类型并异步保存；参考点队列另移首项	跳板和 isSkip 继续选取；没有可达候选时进入收尾/换料路径
Box	当前槽号改为已取槽号+1 并保存；记忆及更新华夫盒结果	下一轮按槽位和载具类型选择识别路径

RefreshMap 由取片、翻转协作及部分重取/辅助路径调用，它不直接证明本次吸嘴已成功持片。非静态华夫盒且非离线时，还先等待焊头 Z 达到配置的抬升距离。真正放行在供料任务成功完成 NextDie 后：先复位 IsBondNeedChipSignal，再置 IsWaferAllowPickSignal；失败路径不经过这个成功出口。WaferMap 双点、MultipleSearch 及关闭定位的抛异常分支，必须在配置时排除；不能把它们与已支持的普通模式并列表述。

4 产品层级定位设计

4.1 进入条件与定位点数

领域方法先检查定位配置。AdjustType 为 None 时直接设置 IsVisioned 并返回 true；在按 Mapping 处理且对象停用的分支中，也可提前返回。正常采集按 P1、P2、P3、P4 推进，在配置点数对应的出口调用 UpdateEntity。点数决定要采哪些点，X、Y 和角度开关再分别决定哪些结果进入计算。 [2]



图 4-1 产品定位从入口到坐标更新的主要步骤

此图概括正常数据路径。定位关闭及 Mapping 停用分支不进入完整采集链；采集失败和两点距离检查按本侧返回路径处理，见 4.6 节。UpdateEntity 的计算读取当前 LocateConfig，传入 P1 至 P4 枚举不能理解为一份独立的计算快照。

4.2 八个层级定位动作的进入条件

相同领域算法由不同动作调用。动作先决定是否执行，领域方法再按定位配置采点。八个入口的条件并不完全相同；尤其 S1 离线分支置标记后继续调用领域方法，S2 对应分支则直接返回 Success。动作外层、领域返回及结果有效性需要分开看。 [8]

相对固晶还改变拍照时机。S2 控制器 Init 调用 SortRelativeBond，先移除相关工序原有的焊点定位消息，再在对应 PickActionNode 之前插入定位消息。该分支服务于依赖前序贴片形成特征的焊点；具体可执行仍由工序顺序和动作条件共同决定。 [8]

表 4-1 和表 4-2 将八个入口逐项展开。“已完成”分别指 TU、基板、基岛的本侧汇总属性，或焊点本侧 IsFinished；不是当前工作消息的 Finished。每行条件按源码顺序检查，满足任一跳过条件即返回 false。S1 各入口对对象空值显式抛异常；S2 这些入口直接读取对象，空引用也不会成为正常跳过。 [8]

表 4-1 S1 四个定位入口的完整跳过条件

入口对象	IsDoWork 返回 false 的条件	DoWork 中的另外分支
TU	参与范围为 Disable 或仅 S2；已定位；TU 本侧汇总已完成。这里不单独检查 AdjustType	离线先置 IsVisioned 再继续；Divide 直接 Success；其余调用 System1MatterVision
基板	AdjustType=None；Disable 或仅 S2；已定位；基板本侧汇总已完成	离线置 IsVisioned 后仍调用 System1MatterVision
基岛	AdjustType=None；Disable 或仅 S2；已定位；基岛本侧汇总已完成	离线置 IsVisioned 后仍调用 System1MatterVision
焊点	AdjustType=None；Disable 或仅 S2；已定位；本侧 IsFinished	离线先置标记；常规模式且 RelativeBondPosition=true 时直接 Success；异形不走该常规判断

表 4-2 S2 四个定位入口的完整跳过条件

入口对象	IsDoWork 返回 false 的条件	DoWork 中的另外分支
TU	AdjustType=None；Disable 或仅 S1；已定位；TU 本侧汇总已完成	离线置标记后 Success；Divide 直接 Success；其余调用 System2ObjectVision
基板	EntityState 不为 Process；AdjustType=None；Disable 或仅 S1；已定位；基板本侧汇总已完成	离线置标记后 Success；其余调用 System2ObjectVision
基岛	AdjustType=None；Disable 或仅 S1；已定位；基岛本侧汇总已完成。未另查 EntityState	离线置标记后 Success；其余调用 System2ObjectVision
焊点	AdjustType=None；Disable 或仅 S1；已定位。此入口未另查本侧完成或 EntityState	离线置标记后 Success；其余调用 System2ObjectVision

八个动作的 DoWork 都没有把领域方法的 bool 作为最终 Success 条件。S2ObjectVision 包装继续调用 System2MatterVision，领域方法可提前返回、停用对象或写入部分结果；异常由动作外层捕获为 Exception。若直接从示教或手动入口调用领域方法，则要按该调用方是否检查 bool 判断后续行为，不能套用动作层结果。

4.3 定位点如何形成结果

以 S2 为例：先将示教定位点从产品局部转到 G0，再减去头相机差，得到拍照移动目标。识别结果经过相机标定并结合本次拍照位置转换，再加回头相机差，得到产品特征的 G0 位置；随后转回对象局部，连同识别结果和拍照位置一起保存。S1 使用其独立的相机与测高参考转换，不能直接套用 S2 的偏移公式。 [2] [3]



图 4-2 S2 定位点的拍照目标与识别结果转换

上行是移动目标，下行是识别结果回写。头相机差在两条路径中的加减位置分别标出；G0 到本层局部转换发生在保存结果之前。图中相机标定是运行输入，不把像素值当作 mm。

4.4 锚点选择与角度计算

锚点是用于比较示教位置与本次识别位置的代表点。示教锚点和识别锚点分别计算；其中 X 由启用 UseX 的点取均值，Y 由启用 UseY 的点独立取均值，采样范围受配置点数限制。某轴没有启用点时，该轴计算结果为 0。 [2]

默认角度对启用 UseAngle 的 MatchResult.Angle 取算术均值，再换为弧度；它不按圆周处理±180 度跨界。默认更新角取负识别均角，再减父链全局角。 [2]

四点模式有一个需要保留的实现细节：P4 是否参加角度均值，实际由第 3 点的 UseAngle 控制。例取四点角度 1、2、3、40 度，四个开关为 true、false、false、true，实际只纳入 P1，结果为 1 度。按第 4 点开关计算出的 20.5 度不符合当前代码。 [2]

启用两点定角时，角度来源改为两条连线。代码先用 Atan2 分别求示教连线角与识别连线角，再对两者之差执行 Atan，最后减去父链全局角。这里保留的是当前计算路径，不能省掉中间的 Atan。 [2]

例如两条连线角差为 0.1rad，中间结果为 Atan(0.1)≈0.09966865rad。这个例子用来区分实际算法与直接使用角差的算法；后续更新应使用实际结果。

启用三点拟合圆且点数为 3 或 4 时，锚点改为 P1 至 P3 的圆心；P4 不参加圆心拟合。当前 GetCentre 使用 PointF 运算，精确共线时返回 P1 与 P2 的中点。这一退化分支会产生一个结果，不能在设计说明中改写成必然抛出拟合失败。 [2] [3]

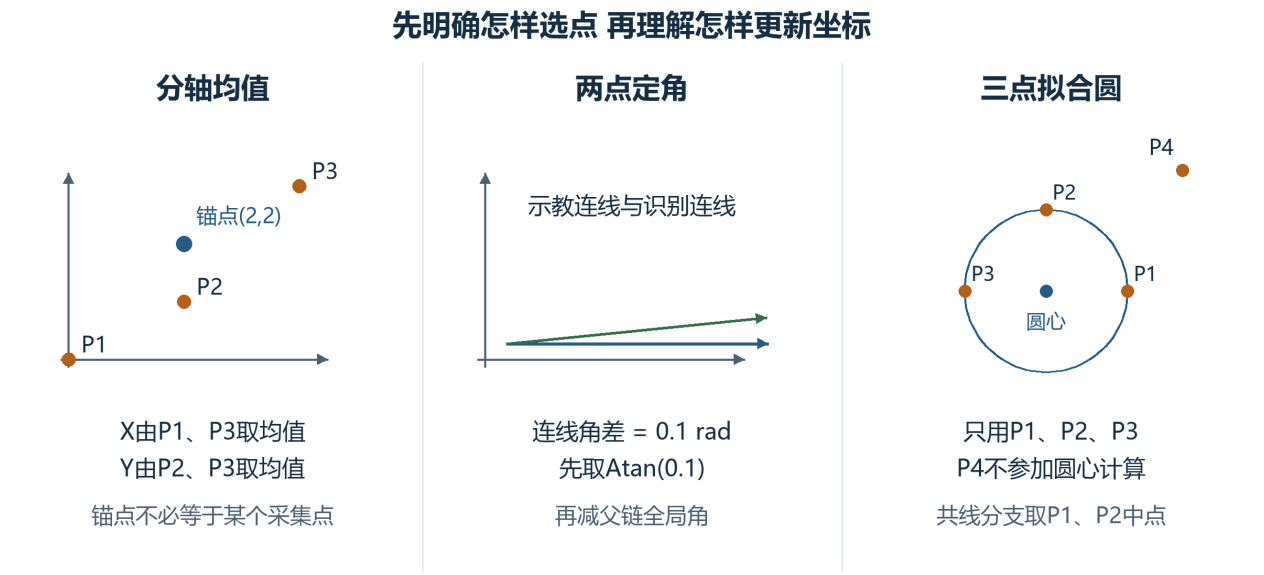


图 4-3 分轴选点 两点定角与三点拟合圆的不同含义

左窗取 P1=(0,0)、P2=(2,1)、P3=(4,3)mm，X 只启用 P1/P3，Y 只启用 P2/P3，得到锚点(2,2)。中窗保留当前 Atan 处理；右窗只让 P1 至 P3 参与圆心计算。三窗分别说明不同选项，不能混成同一次定位的必经顺序。

4.5 坐标如何围绕锚点更新

位置更新要同时解决平移和旋转。先让示教锚点到达本次识别出的目标，再围绕这个目标旋转本层坐标；这样，本层中的其他加工点也随同改变全局位置。下面把这两个动作写成可复算的几何关系。

为说明锚点、平移与角度的关系，以下采用平面刚体变换 F。示教与识别局部锚点为p_o、p_n，本层原点 D 用直接父参考系表达，指定更新角为 δ。实际流程把这三项传入当前坐标的 UpdateCoordinateSystem；下式是几何说明模型。

$$U_o = F(p_o) \quad U_n = F(p_n) \tag{4-1}$$

$$\Delta = U_n - U_o \tag{4-2}$$

$$D' = R(\delta)(D + \Delta - U_n) + U_n \tag{4-3}$$

$$\theta' = \theta + \delta \tag{4-4}$$

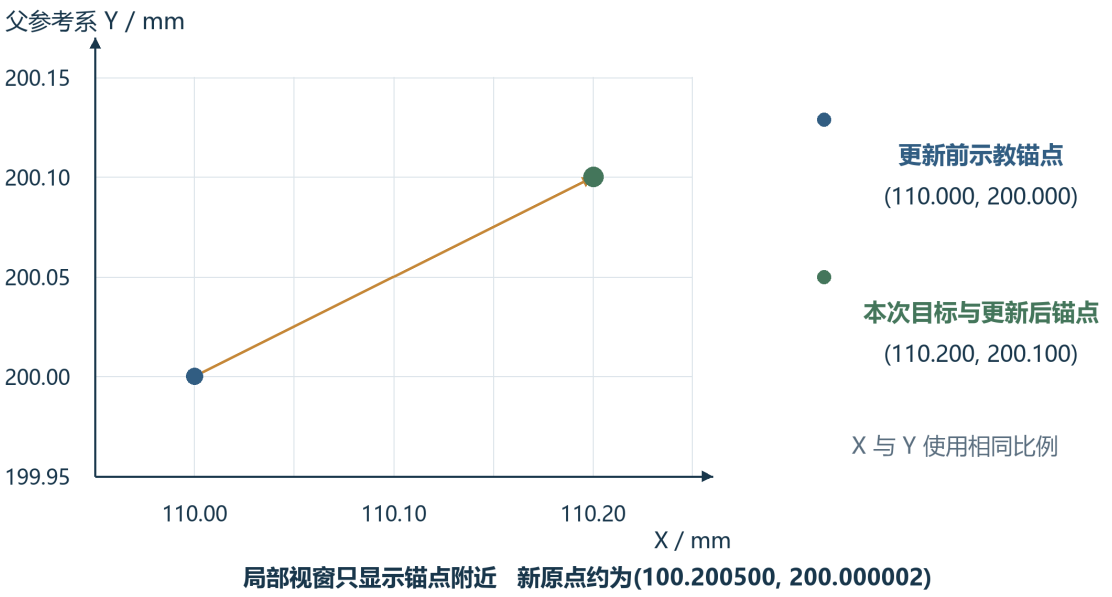


图 4-4 一个定位锚点在更新前后的父参考系位置

本图采用独立说明输入：本层原点 D=(100,200)，旧角为 0，示教锚点(10,0)，识别局部锚点(10.2,0.1)，指定 δ=0.01rad，父参考系在本例取 G0。局部视窗只显示锚点附近区域，X/Y 使用相同比例。更新后示教锚点与本次目标(110.2,200.1)重合。

将给定参数代入式 4-3，新原点约为(100.200500,200.000002)，新角为 0.01rad。示教锚点(10,0)按新坐标转换后到达目标(110.2,200.1)；本例的更新角 δ 固定取 0.01rad。

4.6 距离检查与两侧异常路径

两点距离检查比较示教 P1/P2 间距与本次识别局部 P1/P2 间距，差值绝对值超过 DistanceTolerance 时进入报警。领域方法把这个检查放在 TwoPoints 出口，不能据开关名称推断 3 点、4 点路径也执行同一检查。 [2] [7]

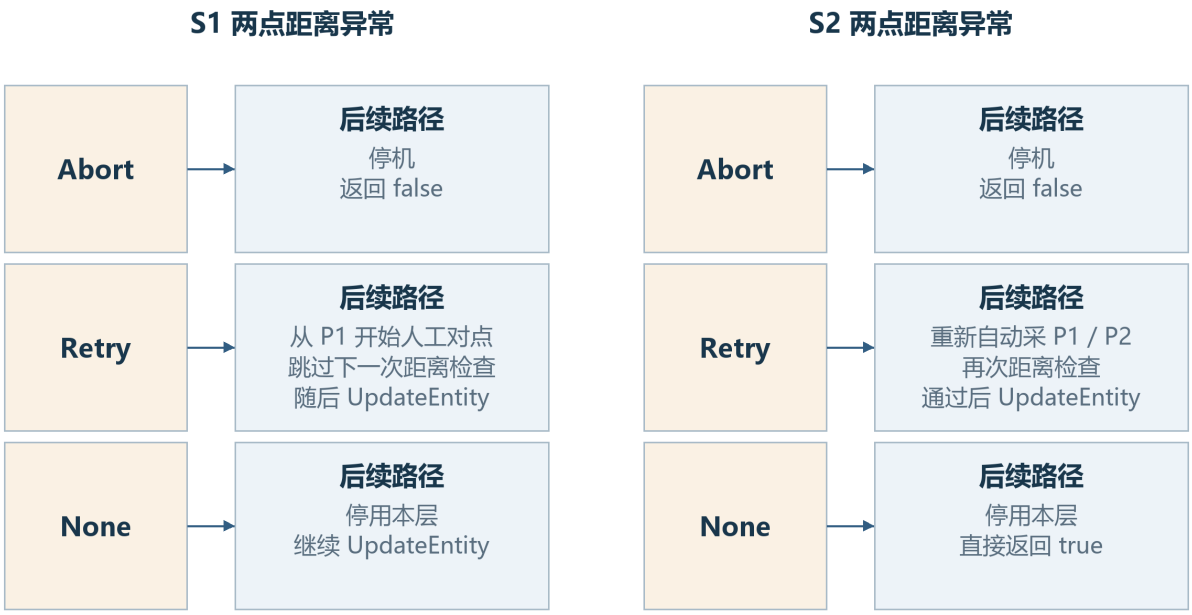


图 4-5 两点距离异常时 S1 与 S2 的处理差异

两侧 Abort 都会停止并返回 false。S1 的 Retry 从 P1 重走人工报警对点，并以 visionAlarm 跳过下一次距离检查；S2 的 Retry 重新采 P1/P2 后再次检查。None 在两侧都停用本层，但 S1 继续更新坐标，S2 直接返回 true。

单点识别失败时，两侧还可按配置向四周搜索，再进入人工确认。普通匹配 PR 的人工 OK 会重新运行 PR 并返回匹配结果；Ignore 执行本层停用后返回失败，Abort 停机返回失败。S2 基板定位动作调用领域方法后没有使用其 bool 值，随后返回 Success，因此动作 Success 与坐标已更新、IsVisioned 已置位要分开判断。 [2] [7] [8]

5 上视芯片纠偏设计

5.1 入口条件与四种采集次序

动作外层先按焊点工艺参与和当前工序是否需要执行进行判断。进入 DoWork 后，精度关闭、选用下视相机或离线模式都可提前返回 Success；DryCycle 使用独立空跑动作。正常上视路径再依据单点或双点、快速或普通模式决定采集与旋转次序。 [4] [8]

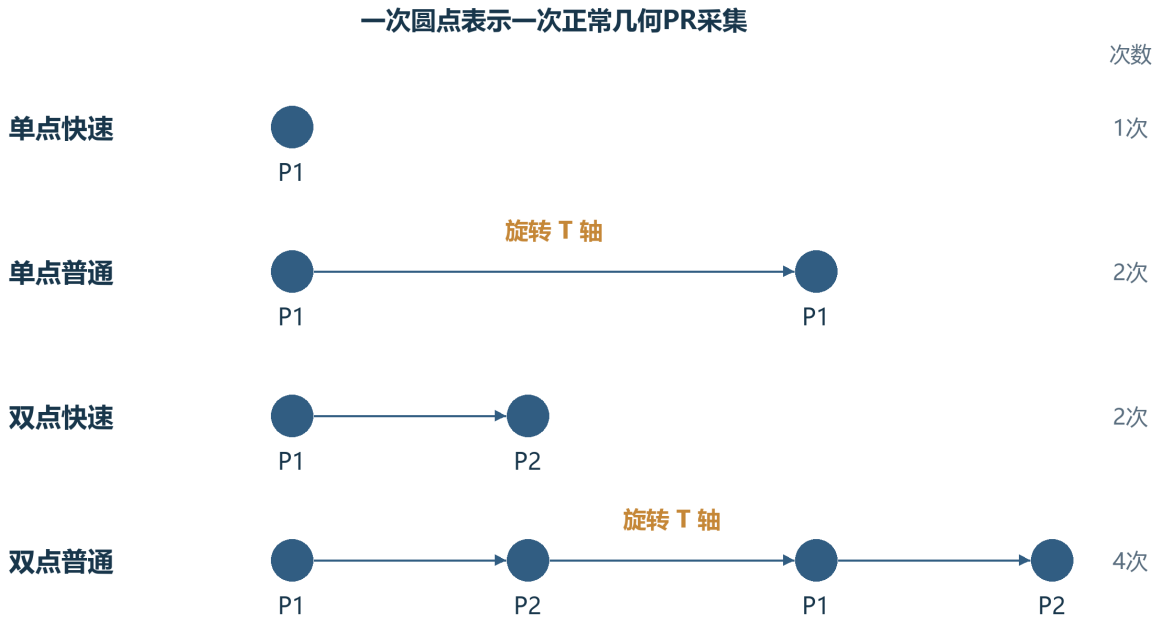


图 5-1 四种上视模式的正常几何采集次序

每个圆点代表一次几何 PR 采集，不表示耗时。单点快速 1 次、单点普通 2 次、双点快速 2 次、双点普通 4 次；普通模式在前后两组采集之间旋转 T 轴。重取、二维码和温漂等附加拍照不计入这些数量。

5.2 快速模式的偏移与角度

快速上视先保存芯片偏移，贴装时再按剩余旋转角使用。计算时，先把本次识别位置与玻璃参考位置对应起来，再扣除特征中心到芯片中心的示教向量；该向量需要先按识别角与示教角之差旋转。 [3] [4]

式 5-1 中，M 是采集时轴位置，G 是玻璃上视参考轴位置，d 是相机标定后的识别位移，c 是示教特征中心到芯片中心的向量，a 是识别角，a_0是示教中心角。单点直接代入；双点分别对 M、d、a 取两次采集的均值，再代入同一式子。

$$o = (M - G) + d - R_d\,(-(a - a_0))\,c \tag{5-1}$$

ComponentAngleOffSet 保存 a，单点为首次识别角，双点为两角算术均值，单位为度。ComponentOffSet 保存 o。快速模式在这一步保留芯片偏移供后续贴装按剩余旋转角处理，不把该向量直接当作某个焊点的 G0 位置。

说明输入取 d=(0.12,−0.08)mm，M−G=(0.02,−0.01)mm，c=(0.5,0.2)mm，a=2 度，a_0=1 度。按式 5-1 得到 o≈(−0.363414,−0.281243)mm，角度记录为 2 度。标定位移与参考差均为已给定的算例输入，不由像素数直接猜测比例。

5.3 普通模式与镜像分支

普通上视在计算位置前，先实际旋转芯片，再重新拍照。因此，位置公式使用旋转后的测量值，不能沿用第一次照片的位置。单点前后各采一次；双点前后各采 P1 与 P2。 [4]

非镜像时，实际 T 轴相对旋转量由识别角、焊点全局角和硬角度补偿组成。式 5-2 中的 M′、d′均来自旋转后的采集；双点分别取旋转后两次结果的均值。

$$o = (M' - G) + d' - c \tag{5-2}$$

普通模式的 ComponentAngleOffSet 写成负的“焊点全局角＋硬角度补偿”，其含义与快速模式不同。例取焊点全局角 5 度、硬补偿 1 度，记录为−6 度；当前 T 已在前一步转到 40 度时，后续目标 T 按 40−6+5+1 得到 40 度，从而不重复执行已完成的目标旋转。

镜像分支在实际 T 旋转中使用 180 度减硬角度补偿，但保存的 ComponentAngleOffSet 仍使用负的焊点全局角与硬补偿之和。这两个表达式按代码分别保留，不能把非镜像算例直接当作镜像推导。镜像产品还应连同示教方向、当前 T 角和工序配置审查。

5.4 温漂调用与动作结束

上视动作完成几何计算后还没有立即结束：它先保存偏移和角度，随后可识别二维码，再处理温漂。因此，字段已经有值与本次动作已成功返回，需要分别判断。 [4]

温漂包装方法检查开关和时间条件，必要时调用底层计算。当前包装没有使用底层 bool 结果，最终始终返回 true；上视调用处虽写有“返回 false 则 Abort”，这条判断不能证明底层温漂成功。

底层温漂识别失败时会请求停机并返回 false，该分支不清空之前的 UpLookCompensation。读取漂移量时，开关关闭或记录为空返回零；XY 任一绝对值大于 0.2mm 则抛异常，由上视外层捕获并返回 Exception。 [4]

正常取得的漂移量写入 TpMarkCompensate，再累加到 ComponentOffSet。若后续步骤失败，前面保存的几何字段可能仍在；解释字段时应同时核对本次动作的返回与停止状态。

5.5 镜像与非镜像的完整角度追踪

普通生产上视在首次识别后采用相对 T 旋转。记首次识别角或双点均角为 a，焊点全局角为 b，GetRotaryCompensate 返回 h；非镜像相对量为 a+b+h，镜像为 a+b+180−h。旋转后重新采集，使用式 5-2 求偏移；两者保存的 ComponentAngleOffSet 仍为−(b+h)。贴装入口据新的当前 T 加此记录、b 与 h，所以正常完成后不会再次追加同一目标转角。 [4] [6]

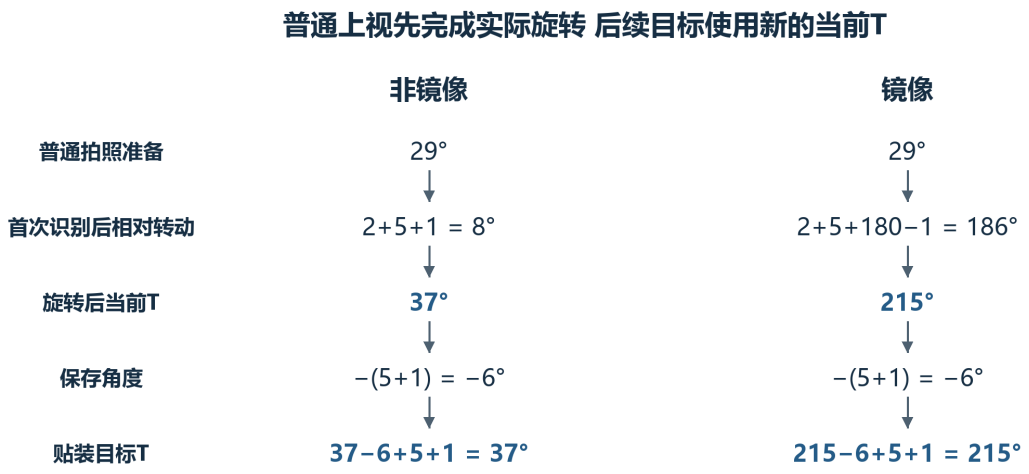


图 5-2 普通生产模式镜像与非镜像的角度流水

两个分支使用同一组说明角度。T 为轴角记录，不在图中自行模 360 度；普通双点用前两次识别角均值代替 a。旋转后的偏移另由新采集求得，不能旋转前后复用一张图像结果。

表 5-1 普通模式从拍照准备到贴装的角度记录

阶段	非镜像	镜像
给定输入	PRVisionAngle=3°；吸嘴 AlignAngle=20°；b=5°；h=1°；首次 a=2°	相同说明输入
普通拍照准备 T	3+20+5+1=29°	29°；准备段没有在这里加 180°
识别后相对旋转	2+5+1=8°	2+5+180−1=186°
旋转后当前 T	37°	215°
保存角度偏移	−(5+1)=−6°	−6°
后续贴装目标 T	37−6+5+1=37°	215−6+5+1=215°

为了单独核对位置，给旋转后的测量接口输入 M′−G=(0.02,−0.01)mm、d′=(0.12,−0.08)mm、c=(0.5,0.2)mm，则 o=(−0.36,−0.29)mm。此时贴装剩余角为 0，追加量仍为 o。两个镜像分支的测量输入须分别取得；本例人为采用相同输入只用于核对公式，不表示镜像产品实际照片或识别位移相同。

快速模式不进入上述普通相对旋转和重新采集分支；当前生产快速计算没有单独的 IsMirror 角度项，仍保存识别角及式 5-1 的偏移，后续按剩余转角使用。由普通镜像推出的 186°不能加进快速模式。两种模式的示教方向、配置与实际识别输入须分别成立。

6 中转台芯片纠偏设计

6.1 放片识别与重新取片

中转台动作先准备当前焊点、吸嘴和速度。精度关闭或相机选择为上视时提前返回 Success；DryCycle 使用独立空跑流程。当前 DoWork 没有与上视相同的离线提前返回分支，文档不能把上视模式开关原样复制到这里。 [5]

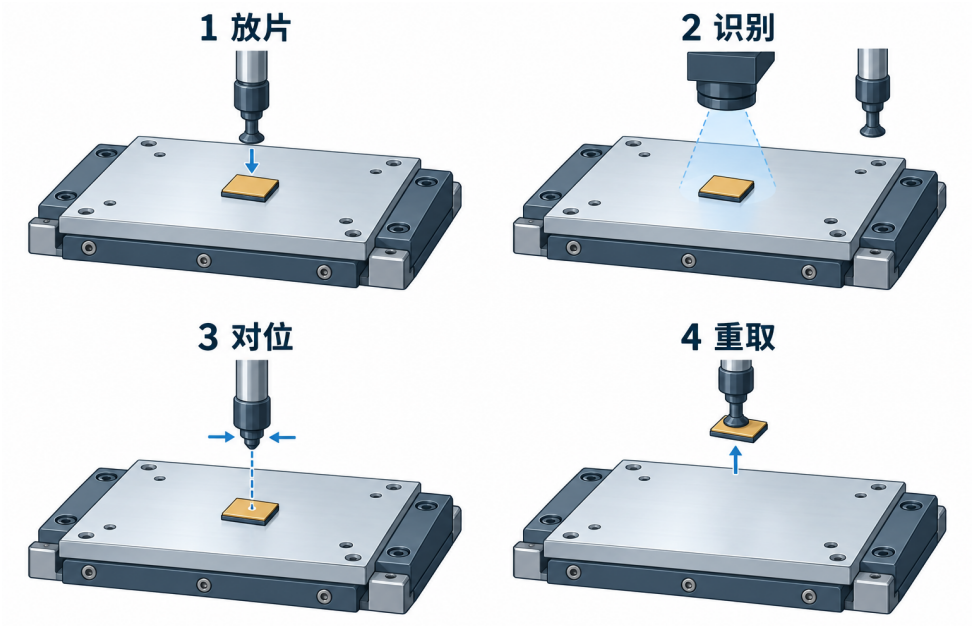


图 6-1 中转台纠偏把识别结果用于重新取片

按左上、右上、左下、右下阅读：先把芯片放在台面；相机识别时芯片保持在台面；计算位置后移动吸嘴对位；最后重新取起。第 3 步移动的是吸嘴，图中没有台面带动芯片旋转。该图为物理阶段概念插画，不表示设备尺寸、实际工位布局或完整检测动作；几何关系见图 6-2，重试分支见 6.4 节。

放片位置使用台面位置转换到轴坐标后，加芯片台面中心偏移、减放片角下的吸嘴偏心；高度结合台面高度、吸嘴测高差与芯片厚度。放片完成后再移动到下视拍照位。单点采 P1，双点采 P1 和 P2，识别位移经下视相机标定并结合实际拍照位置求得。 [3] [5]

6.2 芯片中心与取片位置计算

中转台纠偏先求芯片实际中心，再求吸嘴应该到达的位置。芯片上的 Mark 与芯片中心之间有一个示教向量；本次识别确定这个向量应旋转多少、应从哪个 Mark 位置出发。式 6-1 完成这个几何步骤。 [5]

C 是示教芯片中心，P 是示教 Mark，P′是本次识别 Mark，a 是识别角，a_0是示教下视角。双点模式用两个示教 Mark 的中点代替 P，用两个识别 Mark 的中点代替 P′，并对识别角取算术均值。参与运算的点使用同一组相机与 G0 转换给出的物理参考。

$$C' = R_d\,(-(a + a_0))\,(C - P) + P' \tag{6-1}$$

新取片 T 为当前 T 减 a。式 6-2 用 E(α)表示当前吸嘴在轴角 α 下的偏心：实际调用 GetNozzleOffset 时，角度参数为 α 减 nozzle.AlignAngle；AlignAngle 是吸嘴校准角度，两角均为度。加头相机差 H 并减偏心后得到取片 G0 位置 K，再转换成轴坐标，结合高度与新 T 形成移动目标。 [3] [5]

$$K_{G0} = C' + H - E(T - a) \tag{6-2}$$

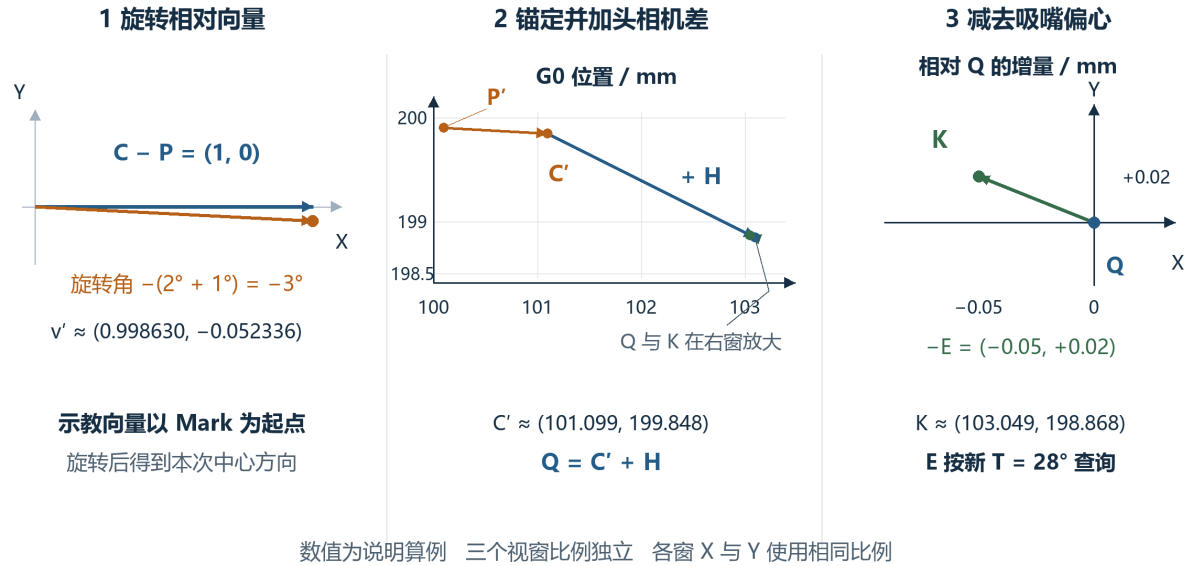


图 6-2 从示教中心到修正取片位置的计算关系

使用 6.2 节单点算例。左窗旋转示教相对向量；中窗以 G0 坐标把向量接到本次 Mark P′，得到芯片中心 C′，再加头相机差 H 得到中间点 Q；右窗放大 Q 附近的增量，减去新 T 角下的吸嘴偏心 E 才到达取片目标 K。三窗比例独立，每窗 X/Y 等比例；右窗刻度是相对 Q 的 mm 增量。完整数值在正文给出。

独立单点算例取 C=(101,200)，P=(100,200)，P′=(100.1,199.9)mm，a=2 度，a_0=1 度，当前 T=30 度，H=(2,−1)mm，新角下 E=(0.05,−0.02)mm。得到 C′≈(101.098630,199.847664)，K≈(103.048630,198.867664)mm，新 T=28 度。吸嘴偏心是接口返回的说明输入，不据此推断设备标定曲线。

6.3 拍照位 取片位与统计字段

IPT 字段记录相机拍照目标与吸嘴取片目标。P1 的 IPTVisionPos 在移动拍照位之前写入，IPTPickPos 在移动取片位与实际 Pick 之前写入；后续运动或取片失败，字段仍可能有值。因此它们不能单独作为已到位、已拍照或已取起的完成证据。 [5]

P1 拍照目标先把配置 G0 位置转成轴位置，再减头相机差；保存 IPTVisionPos 时又转换回 G0。P2 用配置 G0 位置减头相机差，经另一条 G0 移动接口执行，并保存 IPTP2VisionPos。最终取片位转换到轴坐标后，再转回 G0 保存为 IPTPickPos。 [5]

实际取片几何与统计补偿分别产生。SubstrateCameraCompensate 用于后续结果统计，当前 CalculateBondPos 没有把它直接当作本次修正取片位叠加。判断芯片怎样重新取起，应看前面的中心与取片位置计算。 [5] [6]

双点统计表达式还会在 P2 位置重新转换 P1 识别结果，没有复用前面缓存的 P1 实际点。因此，统计字段与几何中心不能仅因名称中都有“补偿”就被合并解释。 [5]

6.4 视觉失败与取片检测失败

下视识别失败后，人工 OK 返回匹配结果继续计算，Abort 退出。Ignore 分支会回到原放片位置取回芯片、抛料、更新拒收计数并重置相关动作消息，随后返回 Retry；它不是按失败识别点继续贴装的出口。 [5] [7]

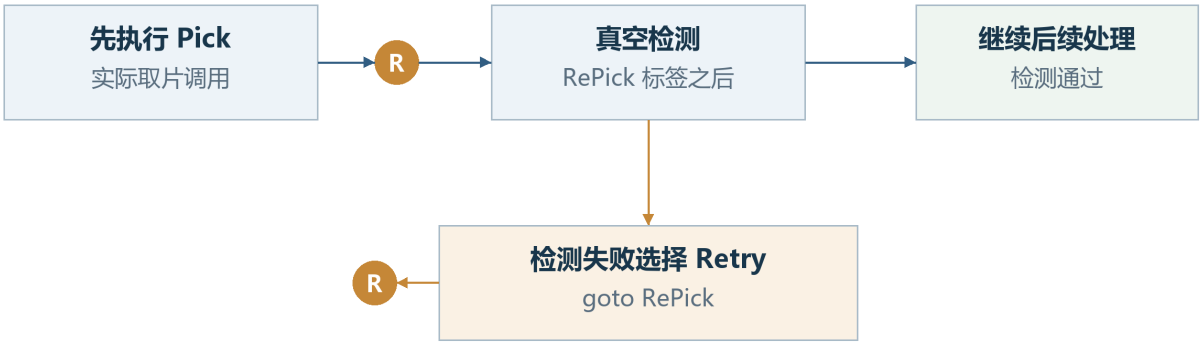


图 6-3 取片后检测的 Retry 与实际重新执行 Pick 的区别

本图对应正常纠偏取片后的 RePick 标签：标签位于 Pick 调用之后，检测失败选择 Retry 只回到检测位置。视觉失败 Ignore 分支中的 Repick 标签则位于其 PickAction 之前。两个标签的大小写和位置不同，不能按按钮名称把两条路径画成相同重取动作。

正常重取片后的检测受芯片检测与取片后慢行程配置共同控制。检测失败选择下一颗，会抛料、暂停、按需要请求芯片、重置取片与中转台纠偏动作并返回 Retry；选择终止返回 Abort。是否真正重新执行了取片，应看跳转标签与调用位置。

6.5 运动方式怎样影响执行与返回

去中转台放片位由 AxisMoveMode 选择绝对运动或插补运动。绝对运动将 AbsMoveToIPT 的返回值交给上层；静态华夫盒以当前目标计算安全高度，其他载具使用中转台参考高度与吸嘴测高偏移。插补运动又按静态华夫盒和晶圆分别调用不同跳跃轨迹。 [11]

去拍照位与去重取位也按运动方式分流。插补分支接收并返回 JumpToVisionPos 或 JumpToPickIPTPos 的执行结果；绝对分支调用 AbsMoveToVisionPos 或 AbsMoveToIPTPickPos 后，

没有把返回值赋回 ret，正常结束时仍返回初始 Success。异常仍会向外传播，但底层返回非 Success 未必会传到动作检查。不能把该处的 Success 单独当作到位证明。 [11]

空跑使用独立流程，模拟放片、拍照停留和重取运动；不产生本次芯片的有效识别结果。正常生产的视觉结果与重取计算应沿生产分支判断。 [11]

7 纠偏输出在贴装入口中的使用

7.1 上视偏移按剩余旋转角使用

当前贴装入口先求目标 T。记a_{off}为 ComponentAngleOffSet，b 为焊点父链全局角，h 为硬角度补偿，三者均为度；式 7-1 将它们加到当前轴角T_{now}。上视分支再按目标 T 减当前 T 旋转 ComponentOffSet，将 XY 加到 G0 贴装目标。完整目标还包含产品局部补偿、焊后补偿及其他配置项。 [6]

$$T_{goal} = T_{now} + a_{off} + b + h \tag{7-1}$$

$$o_{G0} = R_d\,(T_{goal} - T_{now})\,o \tag{7-2}$$

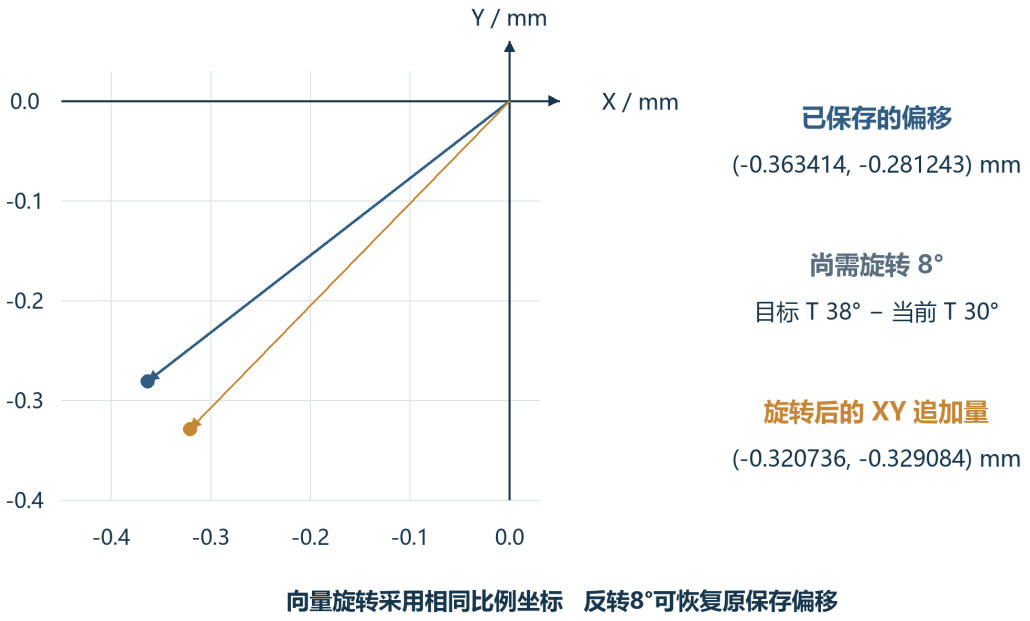


图 7-1 上视偏移从保存到贴装使用的角度关系

图中向量采用 5.2 节快速单点算例。当前 T 为 30 度、角度记录 2 度、焊点全局角 5 度、硬角度补偿 1 度，得到目标 T 为 38 度、尚需旋转 8 度；保存向量按 8 度旋转后形成 G0 的 XY 追加量。

算例得到 XY 追加量约为(−0.320736,−0.329084)mm；把该向量反转 8 度，可回到原保存偏移(−0.363414,−0.281243)mm。这个逆算只核对纠偏向量的使用关系，其余补偿在本例中设为零；它不代表设备最终完整贴装坐标。

7.2 中转台记录与实时补偿接口

中转台相机的贴装分支先按目标 T 处理吸嘴偏心，再调用实时补偿。实际传入前两个位置依次为 IPTVisionPos、IPTPickPos，但被调方法的前两个参数名依次为 iptPickPos、iptVisionPos。本册保留实参次序，不能依据名称在图或算例中悄悄调换。 [6]



图 7-2 实时补偿的实参与形参及追加位置

左侧是实参顺序，右侧是形参名称。方法关闭时返回零；单点插值超限先抛异常，四点差的 XY 任一绝对值超过 0.5mm 才按零返回。成功结果只保留 X，并在 G0 转轴后追加；RealBondPoint3D 记录此前的 G0 中间量。

实时补偿开启时要求输入位置、参考点集合及示教状态可用。GetCompensatePosByPoint 按 X 寻找相邻参考点，插值得到位移差；当前点落在最左索引等情况下会抛异常。单点插值 XY 任一超过 0.5mm 先抛异常，四点差的 XY 超过 0.5mm 则返回零；最终只返回 X。返回量在 G0 转轴后追加，而 RealBondPoint3D 记录此前的 G0 中间结果。 [6] [12]

7.3 焊后补偿与区域补偿的生效位置

焊后补偿按当前焊点名称查找关联检测工序。未达到配置样本数返回零；参与均值的 XY 分别筛选绝对值小于 50 的统计偏差，再除 1000 并乘补偿比例。筛选后的集合为空仍会使 Average 失败，不能把原样本数达到阈值当作必然取得有效均值。 [12]

启用按上次产品自动补偿时，GetPostBondCompensation 直接返回零；产品结束时 NormalizationOffset 改写常规焊点硬补偿，并可保存单点补偿。GetBpSeparateOffset 也受该自动补偿总开关控制，再按基板、基岛和焊点名查找记录。它们影响后续目标，不回改此前已执行的贴装动作。 [12]

当前 GetPostBondCompensation 对多个结果求均值时，返回 Z 也取 X 的均值。贴装入口最终 Z 另由 bondLevel 计算，不能据这个中间 Z 认定最终运动 Z 按同样数值追加。这个数据字段的行为与实际 Z 目标应分别解释。 [6] [12]

TU 区域补偿在当前 G0 贴装 XY 上查询二维网格，经过双线性插值得到偏移，然后在贴装入口相减。开关关闭或网格为空返回零；XY 插值任一绝对值超过 1mm 抛异常。网格间距、维度及有效覆盖区是输入前提；边缘索引处理不等于提供任意范围的有效标定。 [12]

表 7-1 补充补偿记录的寿命。这里的“关闭返回零”仅说明本次读取，不代表缓存已清空；TU.Refresh 只处理产品几何及标记，不统一重置这些单例或静态补偿数据。 [12]

表 7-1 补偿输入 记录寿命与生效位置

补偿	记录更新与失败保留	本次使用与单位
取片漂移	成功采集才替换 PickUpCompensation 及时间；识别失败返回 false，未覆盖旧值	关闭/空返回零；正 XY 加在预取片目标，mm
上视温漂	成功才替换 UpLookCompensation 及时间；失败可留下旧记录，包装仍可能 true	关闭/空返回零；负 XY 加芯片偏移，mm
焊后实时均值	检测结果按工序名进入静态列表，最近结果在前，列表最多保留 2000 条	按配置样本数及严格<50 筛选，再/1000 及乘百分比；加入 G0 目标
按上次产品与单点	产品发送前 NormalizationOffset 按当前 TU 名筛选并改写配置，随后保存；不回改已执行点	常规硬补偿及单点记录影响后续目标，mm
TU 区域	二维网格为配置输入，产品 Refresh 不重建标定网格	查询当前 G0 XY 后相减，输出 mm；超 1mm 抛异常
实时补偿	示教扫描替换 ReferencePoints；本轮扫描全部成功才替换 ReferencePointsCompensate，失败保留旧组	按 X 插值；最终只追加轴 X，mm；first 控制扫描，当前时间触发条件未启用

运行补偿的配置输入与本次测量应分别检查。尤其实时扫描中，先创建临时数组，所有点成功后再整体替换补偿点组；失败不表示已经取得本轮完整数据。上视温漂底层方法本身的开关和间隔判断被注释，生产包装负责进入条件；取片漂移的开关和时间/firstTu 判断则仍在本方法中执行。两者不能按同一触发器解释。

7.4 完整目标与结果记录的边界

产品局部硬位置补偿先通过焊点父链转换到 G0；焊后与单点补偿加入后，再进入相机分支；之后还会处理 TU 补偿、可选参考点并记录 RealBondPoint3D，随后转为轴目标并追加实时补偿。Z 目标又结合基准高度、吸嘴测高差、芯片厚度、局部 Z 补偿及压合距离单独计算。本册解释纠偏结果在其中的准确位置，不以简化 XY 公式替代完整贴装设计。 [6]

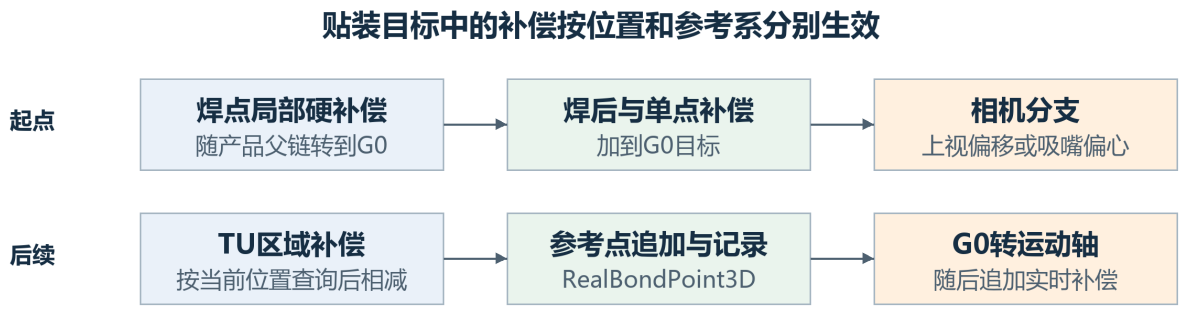


图 7-3 各补偿项在 G0 与轴目标中的生效顺序

同一行从左向右读，上行再接下行。焊后与单点项先加入 G0 目标，TU 区域项随后相减；RealBondPoint3D 在轴转换和实时追加之前保存。Z 由高度分支单独计算。

8 异常处理与状态有效性

8.1 采集成功 更新成功与动作返回

产品定位的 SaveInfo 在每个点采集完成后保存识别结果、局部点、G0 点与拍照位置。UpdateEntity 先清四个结果 Bitmap，再调用当前坐标的更新接口，正常返回后才设置 IsVisioned。若更新调用抛异常，结果字段和图像引用已可能改变；当前领域方法没有把这些记录统一恢复到采集前状态。 [2]

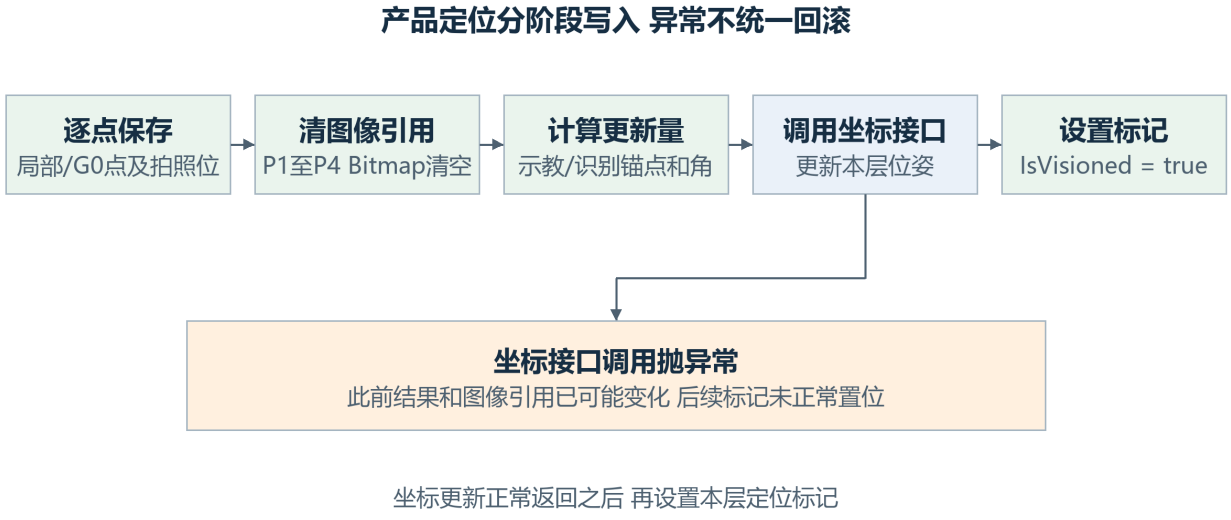


图 8-1 产品定位的写入阶段与可能的失败位置

按逐点保存、清图像引用、计算锚点与角、调用坐标接口、置标记的顺序阅读。调用坐标接口抛异常时，前面的结果和图像引用可能已变化，IsVisioned 未在正常出口置位。动作包装的返回处理另见 4.2 节。

8.2 人工确认的返回契约

报警委托通过 UI 锁串行显示对话框，返回 DialogResult 与算法结果，并记录报警处理时间与方式。对普通匹配 PR，确认按钮会重新执行 PR；成功后复制 CenterX、CenterY、Angle 形成结果。上视与中转台在人工 OK 处直接返回该结果，绕过后面的 GetMatchResultByConfig；不能把人工确认理解为与正常识别完全相同的后处理路径。 [7]

正常后处理会原地修改匹配结果：关闭 X 时写 1224，关闭 Y 时写 1024，关闭角度时写 0。这些是图像结果中的替代值，后续仍需标定转换，不等于物理位移直接归零。人工 OK 绕过这一步，解释关闭某轴后的行为时必须同时指明使用哪个出口。 [4] [5]

8.3 Retry 如何回到动作编排

上视自动跳过或人工重取会抛料、更新拒收计数，并按浸胶模式重置取片、可选浸胶及上视等动作消息。中转台也有自己的重做动作集合。控制器 SetActionNodeReWork 按当前地址与工序选择消息，把 Finished 改为 false；固晶任务收到 Retry 后继续循环，不把当前消息标为完成。 [4] [5] [8]

动作消息记录本轮编排执行到哪里，焊点工序字典记录产品工序是否完成。重置消息不自动恢复所有 Info 结果，也不能据此证明芯片仍在同一位置。调试判读应把当前物理阶段、位置记录和本次动作返回放在一起；本册不把这些分散操作描述成通用断点恢复协议。

8.4 各流程失败后哪些数据已经发生变化

表 8-1 失败位置与结果有效性

失败阶段	可能已经写入或执行	返回及重试位置
供料重复定位未通过	此前识别、相机中心移动；未证明满足阈值	返回 false 及相机中心；外层 Retry 重走多次定位，Ignore 置 isSkip
产品坐标更新失败	定位点结果、Bitmap 清除；标记未正常置位	异常由动作捕获；没有统一回滚，领域 bool 与动作返回分开判断
中转台去拍照位失败	IPTVisionPos 目标；放片可能已完成	向上返回本次 ret；绝对分支未接收底层返回的差异见 6.5 节
中转台去取片位或 Pick 失败	IPTPickPos 目标、角度与统计记录	运动/Pick 失败返回 ret；取后检测 Retry 只回检测，不再 Pick
上视漂移读取或后续步骤失败	芯片偏移、角度和部分识别记录	漂移读取超限由外层返回 Exception；重取重置消息，见 8.3 节

8.5 手动上视与生产上视的逐模式差异

手动入口 FrmComponentPlacement 调用 PlacementTest。它通过 JudgeTuExist 取得对象，按 Index 找基板、基岛及焊点，并依次直接调用 System2MatterVision；任一 bool 为 false 则 Abort。启用纠偏时仅支持上视，其他相机抛异常；它没有经过八个生产定位动作的 IsDoWork 筛选，也不使用生产 BondActionNode 的 CalculateBondPos。 [10]

表 8-2 手动与生产上视的共同量及不同入口

项目	生产动作	手动辅助
拍照准备 T	快速为 PRVisionAngle+AlignAngle；普通再加 b+h	所有模式先用 AlignAngle+b+芯片 RotaryPosition+单焊点 RotaryPosition
快速单/双点	1/2 次 PR；保存式 5-1 及识别角/均角	同样的几何表达式；起始 T 与入口条件不同
普通单点	2 次 PR；相对 a+b+h 或 a+b+180−h	同样按 IsMirror 和 GetRotaryCompensate 选择相对量
普通双点	4 次 PR；相对均角+b+h 或均角+b+180−h	相对均角+b+单焊点硬角 h；这里不查 IsMirror
角度与偏移保存	普通保存−(b+h)与旋转后偏移	普通也保存−(b+h)；四点采集后的相对旋转却按上一行单独计算
后续附加步骤	可识别二维码、温漂并重置生产工作消息	该上视方法没有同一二维码/温漂尾段；重取仅返回 Retry 交给手动调用方

手动单点快速写 UpLookMatchResult1、ComponentOffSet 和 ComponentAngleOffSet 后直接返回，返回四维量的 T 含识别角，也会绕过方法末尾关闭灯光。其余成功路径在公共尾段返回的四维量 T 为 0，但 Info 中的角度记录仍保留。PlacementTest 只检查返回的 ExcuteResult，没有使用返回四维量代替后续目标计算。判断结果时要明确读 Info 还是读返回值。

手动 PR 辅助没有生产 GetMatchResultByConfig 的正常后处理。人工 OK 直接返回对话框结果；Abort 停机并返回 Abort；Ignore 返回 Fail；Retry 刷新供料 Map、发要料信号、抛料、增加拒收计数并返回 Retry。PlacementTest 收到非 Success 立即返回，没有生产 BondTask 接收 Retry 后继续当前工作消息的循环。因此手动“重取”不是自动重跑完整贴片测试。

8.6 手动贴片目标怎样使用纠偏记录

手动贴片从 ComponentOffSet 取 XY 形成局部点 q=(o.X,o.Y,0)，计算 SelfPosToG0(q)+o 后再转成轴坐标。局部转换与后续追加都使用芯片偏移。生产路径的配置硬补偿则由 GetPositionCompensate 读取，来源不同。手动路径没有在此按角度记录重新计算生产贴装目标 T。 [10]



图 8-2 手动贴片与生产贴装对同一偏移的不同使用

左侧手动表达式先把偏移 XY 当局部点转换，再追加完整偏移；右侧为生产上视分支，产品硬补偿与芯片偏移分别产生。说明例令产品角为 0、其余补偿为 0，只比较当前表达式，不作为修改算法的建议。

说明例令焊点原点 G0=(100,200)mm、本层及父链角均为 0、o=(0.1,−0.2,0)mm，轴转换在本例取恒等接口输入。手动中间目标为(100.2,199.6)mm；生产上视若剩余角为 0 且其他补偿为 0，则目标为(100.1,199.8)mm。二者是两条独立实现的输出，不能把生产算例当成手动结果。手动 Z 另结合基准、吸嘴测高、厚度、局部 Z 与压合距离，并以 bondLevel−0.01 执行，XY 中间量不替代该高度分支。

手动普通双点的镜像差异、偏移两处参与位置计算以及返回四维量 T 差异均属于当前实现的特定行为。研发评审需要据实际入口判断契约；设备调试不能用另一入口的成功记录证明本路径相同。它们没有在文档中被改写成统一算法。

9 设备轴二维补偿

9.1 补偿对象和两种数据层级

设备轴二维补偿修正的是 XY 运动区域中的系统误差。它把全局标定数据交给驱动接口，在运动执行层启停；TU 区域补偿则由应用程序查表，改变贴装计算中的 G0 目标。两者的数据对象、开启条件和生效位置不同，不能共用一个“补偿已开启”判断。 [13] [16]

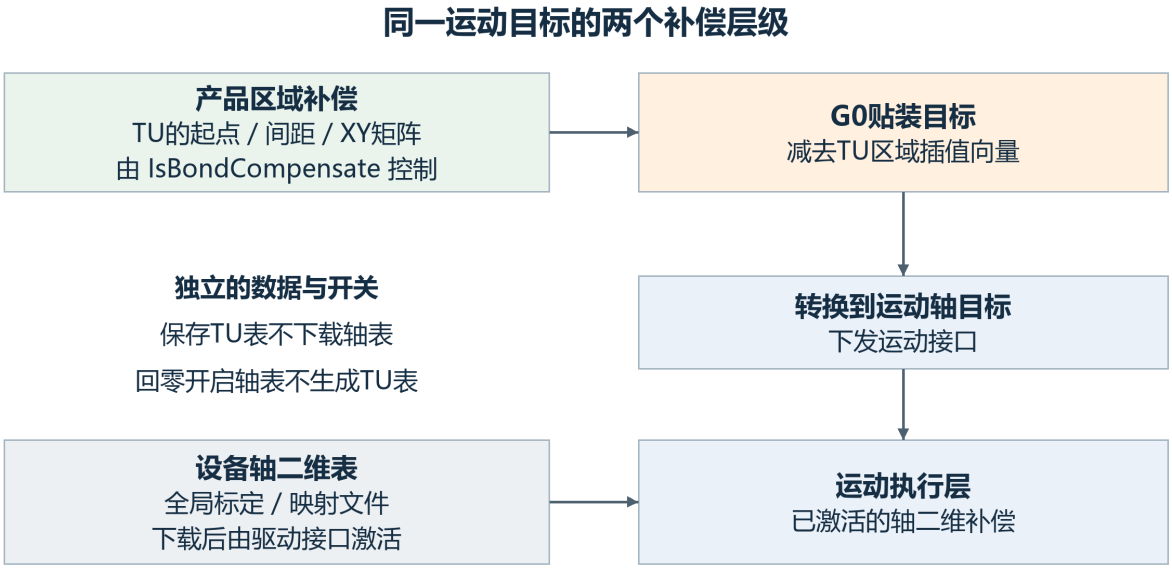


图 9-1 产品区域补偿与设备轴补偿的不同生效层级

从上到下读取：应用程序先形成贴装目标，再转换到运动轴，已激活的二维表由驱动接口使用。箭头表达数据与调用关系，不规定外部驱动的内部算法；两种补偿表不可相互替代。

表 9-1 设备轴与产品区域补偿的职责

项目	设备轴二维补偿	TU 区域补偿
数据归属	GlobalCalibrationDomain 及 ETEL 映射文件 / 固高整数表	TransportUnitCompensate 的起点、间距和 XY 矩阵
主要入口	AllAxisGoHome；全局标定界面 OpenStage / CloseStage	CalculateBondPos 调用 GetBondCompensate
生效控制	生产回零链检查 Is2DCompensationOpen；标定界面另行启停	IsBondCompensate 且 XY 矩阵可用
结果用途	下载表并激活驱动补偿；不写焊点芯片偏移	G0 目标减去插值得到的区域补偿，见 7.3 节

9.2 回零链如何关闭和恢复补偿

操作员确认整机回零后，AllAxisGoHome 先调用 CloseCompensate，再执行 OneKeyHome；仅在回零成功后调用 OpenCompensate。开启开关为 false 时，OpenCompensate 直接返回，回零本身仍可成功。设备轴类型根据焊头 X 轴驱动判断：ETEL 进入 ETelDrive，其他类型在整机回零链中进入 GuGaoDrive。 [13]

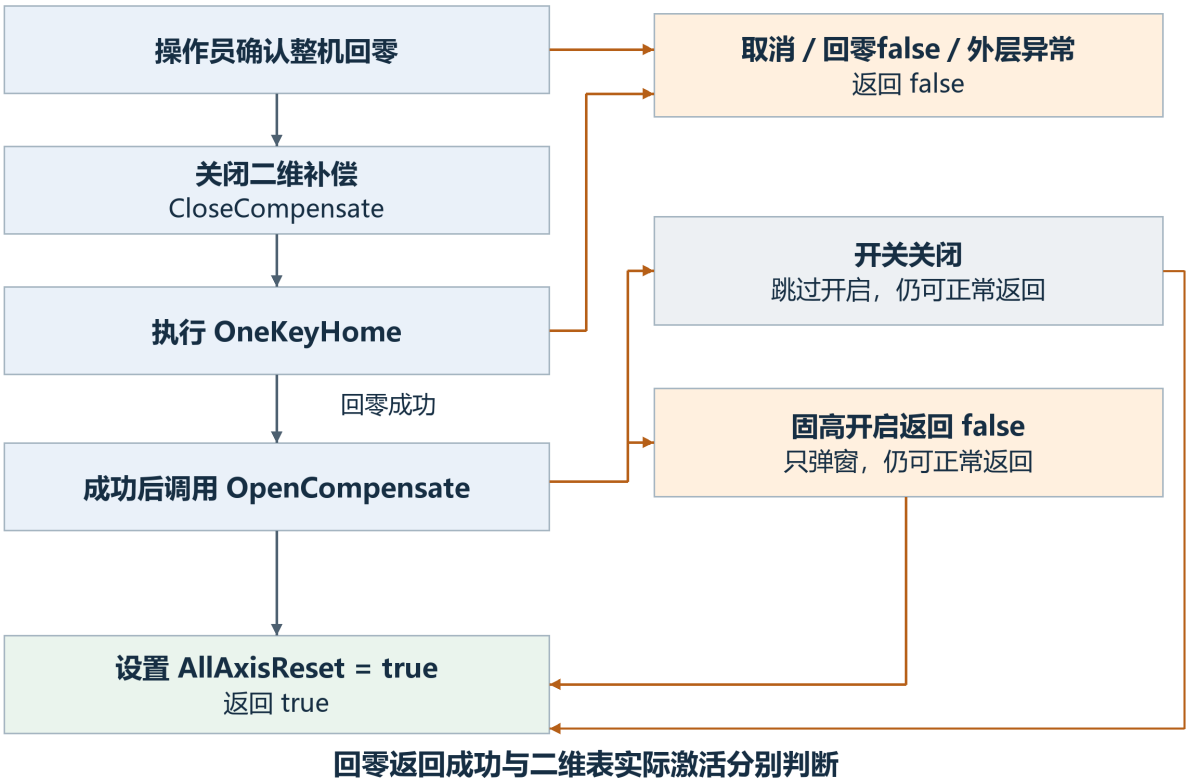


图 9-2 整机回零与二维补偿启停的返回关系

实线为正常控制流，橙色为失败或跳过。固高开启返回 false 被内部弹窗处理，没有传成整机回零失败；若调用抛出异常，则进入外层 catch 并返回 false。成功返回不能单独证明驱动二维表已激活。

正常尾段在 OpenCompensate 返回后设置 AllAxisReset=true 并返回 true。OneKeyHome 返回 false 会在恢复补偿之前退出；关闭补偿或后续调用抛出异常时，外层捕获并返回 false。本方法没有在失败出口显式恢复二维表，也没有在入口统一清除既有 AllAxisReset 记录，因此调试应区分本次回零结果与历史状态字段。

9.3 驱动包装的数据准备与错误传播

ETEL 路径从设备目录读取以 TextName 命名的.txt 映射文件，DownloadMapping 把文件下载给 XY 驱动组；Open2DCompensate 随后保存全局标定配置并激活 stage mapping。虽然接口接收 fileName，当前开启包装实际读取 GlobalCalibrationDomain.TextName。关闭时先停用两轴的 scale mapping，再在 stage mapping 已激活时停用它。 [13]

DownloadMapping 捕获 DsaException 后只显示下载失败提示，没有向开启包装返回失败标记；后续激活调用仍会继续。其他未被该内层捕获的异常，可传至整机回零的外层 catch。因此“下载失败提示”“激活调用被执行”和“补偿已经有效”必须分别判断。

固高路径把全局起点、行列数、间距及 XY 补偿数组组装为脉冲表，默认 pulseRatio=10000，使用表 1 和表 2 分别保存 X、Y 补偿。开启包装累加 SDK 返回码并以总和是否为 0 返回 bool；关闭包装在返回码总和非 0 时抛异常。AutoScale 开启时行列各扩展 20，再传入底层开启包装。

$$step_X = int(ColumnSpacing) \times pulseRatio \tag{9-1}$$

$$begin_X = int(StartPoint3D.X \times pulseRatio) \tag{9-2}$$

Y 方向采用对应字段。两式中的 int 表示源码强制整数转换；间距先转整数再乘脉冲比，而起点先相乘再转整数，不能交换计算顺序。例如间距 0.8、pulseRatio=10000 时，当前间距表达式得到 0；这说明转换前提必须满足，不能按理想浮点换算替代当前实现。

表 9-2 二维补偿失败后能确认什么

位置	当前处理	后续状态与边界
操作员取消回零	返回 false	未进入本次关闭与回零链
关闭接口异常或回零失败	返回 false	未执行本次恢复；无统一恢复补偿动作
开启开关关闭	直接跳过开启	整机仍可设置 AllAxisReset 并返回 true
固高开启返回 false	弹窗后继续返回	整机仍可设置 AllAxisReset 并返回 true
ETEL 下载 DsaException	内层弹窗后继续	仍可调用激活；没有下载成功返回标记
未被内层捕获的异常	外层 catch 返回 false	不把先前日志或状态字段当成本次激活证明

9.4 标定界面的独立启停

全局标定界面也能独立关闭和开启二维表。CloseStage 关闭表后让 Y 轴、X 轴依次回零；OpenStage 在 ETEL 分支关闭后依次让 X、Y 回零，再开启；GTAxis 分支则依次 Y、X 回零再开启。它不调用整机回零的开关判断，固高开启 bool 在该界面中也未被检查。二维台辅助示教还会显式调用 Machine.CloseCompensate。因此标定、示教和整机复位属于不同入口，不能套用同一返回契约。 [13]

本章描述应用侧数据准备及驱动调用边界。具体驱动如何插值、如何反馈内部生效状态，由驱动接口契约决定；它不改变第 5 章保存的 ComponentOffSet，也不替代第 7 章贴装目标计算。

10 手动两点角度示教

10.1 修正目标与采点参考系

“拉角度”由 FrmAdjustDegree 引导操作员把相机移到左、右两个特征点，计算被传入坐标对象的方向角。它使用当前位置采样，不在这个窗口中自动执行 PR。角度成为示教坐标及后续定位的输入，与每轮产品视觉定位的 IsVisioned 记录分别维护。 [14]

两个采样点均通过 GetPosBySystem 转换到窗口传入坐标对象的上级参考系。S2 先取焊头 G0 实际位置并加头相机差；S1 取 G0 位置并经相机位置接口转换；随后调用上级参考系 G0PosToSelf。离线分支会提前返回 S1 的 G0 位置，第二点完成时又直接返回 OK，跳过在线角度计算。

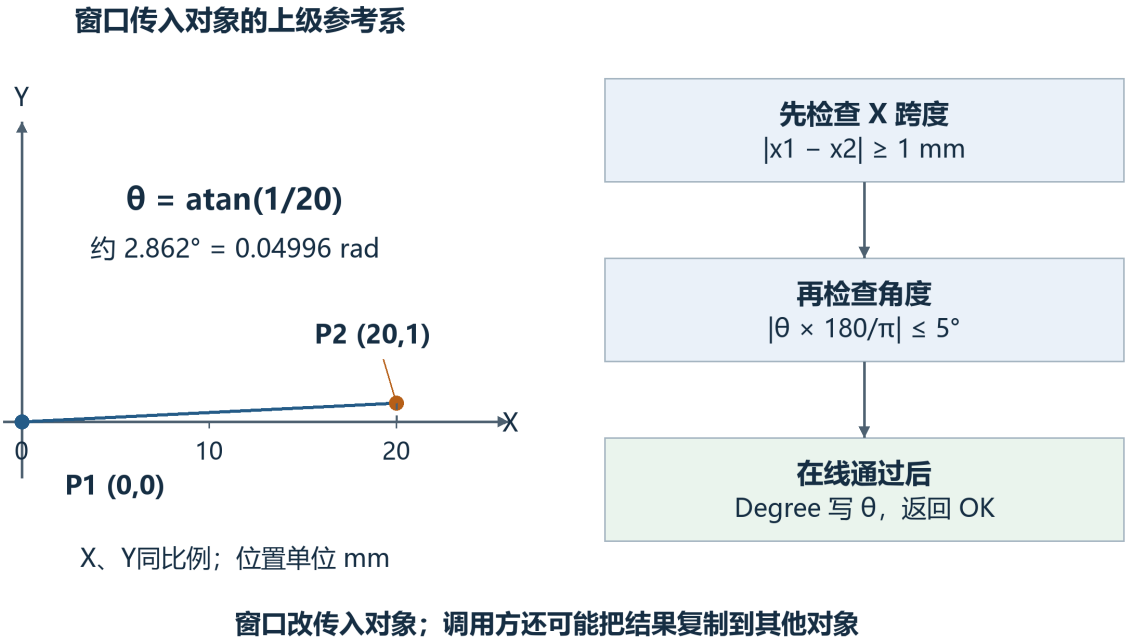


图 10-1 在窗口传入对象的上级参考系中采集两点

左图按 X、Y 同比例绘制 P1=(0,0)mm、P2=(20,1)mm，角度约 2.862°；右图列出实际判定顺序。坐标单位 mm，角度写入 Degree 时使用弧度；图中的上级参考系由传入对象确定。

10.2 角度公式与通过边界

$$\theta = atan((y_1 - y_2) / (x_1 - x_2)) \tag{10-1}$$

$$a = \theta \times 180 / \pi \tag{10-2}$$

在线流程先判断$|x_1-x_2|$是否小于 1mm，而非判断两点的欧氏距离。通过后用 Atan 斜率求 θ，再以|a|>5°拒绝；等于 1mm 的 X 跨度和等于 5°的角度允许通过。这里没有使用 Atan2，属于近水平两点的方向示教，不能套用于任意象限的完整方向判定。通过时写 coordinateSystem.Degree=θ，返回 OK 并调用产品配置 Save。 [14]

表 10-1 两点角度示教的结果与重做位置

条件	字段和返回	重做或后续动作
X 跨度小于 1mm	不写 Degree；不返回 OK	stepIndex 置 0，重新采左点
角度绝对值大于 5°	RealDegree 已有候选值，Degree 不写	stepIndex 从 1 减为 0，重新采左点
在线通过	Degree 写弧度角；DialogResult=OK	窗口调用 Save，调用方继续示教
取消	DialogResult=Cancel	调用方退出当前示教分支；无统一回滚
离线完成	直接 OK；不算角、不写 Degree	RealDegree 保持其现值，新实例默认为 0；调用方仍可能继续写回

10.3 窗口对象与调用方目标分别写回

窗口先修改传入对象的 Degree，调用方再决定把 RealDegree 复制到哪个运行对象或配置字段。二者不总是同一个对象。TU 完整加工示教传入 TU 坐标；分段加工同样先拉角度，再分别进入左段和右段 PR 编辑。基板、基岛和焊点分别受对应示教开关控制。 [14]

表 10-2 各示教入口的传入对象与后续写回

入口与条件	传给窗口的坐标	调用方后续动作
TU 完整加工	TU 坐标	将 RealDegree 写入 TU 配置角并再次 Save
TU 分段加工	TU 坐标	将 TU 运行角写 TU 配置角并 Save
基板且 AssistantAllRotation	TU 坐标	先写当前基板角；PR 编辑确认后复制到全部基板配置角
基岛且 AssistantAllRotation	当前基板坐标	先写当前基岛角；PR 编辑确认后复制到全部基岛配置角
焊点非相对固晶且 AssistanceAngle	当前基岛坐标	先把焊点配置角置 0，通过后写 RealDegree，再进入焊点示教

例如基板入口传入 TU 坐标，窗口通过时 TU 运行角已经修改；若随后取消 PR 编辑，不能据取消动作推断 TU 角已恢复。焊点入口在打开角度窗口之前就把配置角置 0，取消窗口也没有相应恢复语句。窗口内部的 Save 发生在调用方后续复制之前，不能把这次 Save 当作所有后写字段均已持久化的证明。

示教角作为后续运行输入，具体何时重新构建或刷新 TU，由示教及产品生命周期控制。角度窗口本身不执行整棵 TU 刷新，也不清空本次产品的全部工序状态；它不产生芯片偏移或上视角度记录。

11 TU 区域补偿表的生成与维护

11.1 自动采集的数据来源与轮次判定

自动采集窗口 FrmAutoCompensate 从产品基板配置取得行数 R、列数 C，每轮预期 N=R×C 个统计点。启动时清零本次计数、去重键、轮次列表和待发布矩阵，记录开始时间，调用 Machine.Start，再启动定时查询；这一步不会清除当前生产正在使用的旧补偿表。 [15]

CompensateDataService 查询开始时间之后缺陷名为“贴片精度”的统计记录，按 TuIndex、SubIndex 和记录日期分组；组内按 ModuleIndex 排序，组时间取最早记录时间。这里没有按焊点名称区分，也没有按完整时间戳拆分同日同索引的不同轮次。因此设备数据的索引复用、焊点数量和实际阵列顺序是采集前提，组名不等于设备真实完成一轮的确认。

焊后记录以检测项名称写 DefectName，因此采集查询名“贴片精度”须与该检测项名称匹配。当前焊后生成链把 TU 名称写入 Id，构造函数没有赋 TuIndex，新建记录的 TuIndex 为默认 0；自动分组使用的是 TuIndex 而非 Id。数据来源若没有另行提供不同的 TuIndex，同日相同 SubIndex 的多个产品记录会合并，不能把这些字段当作已建立的一一对应。 [12] [15]

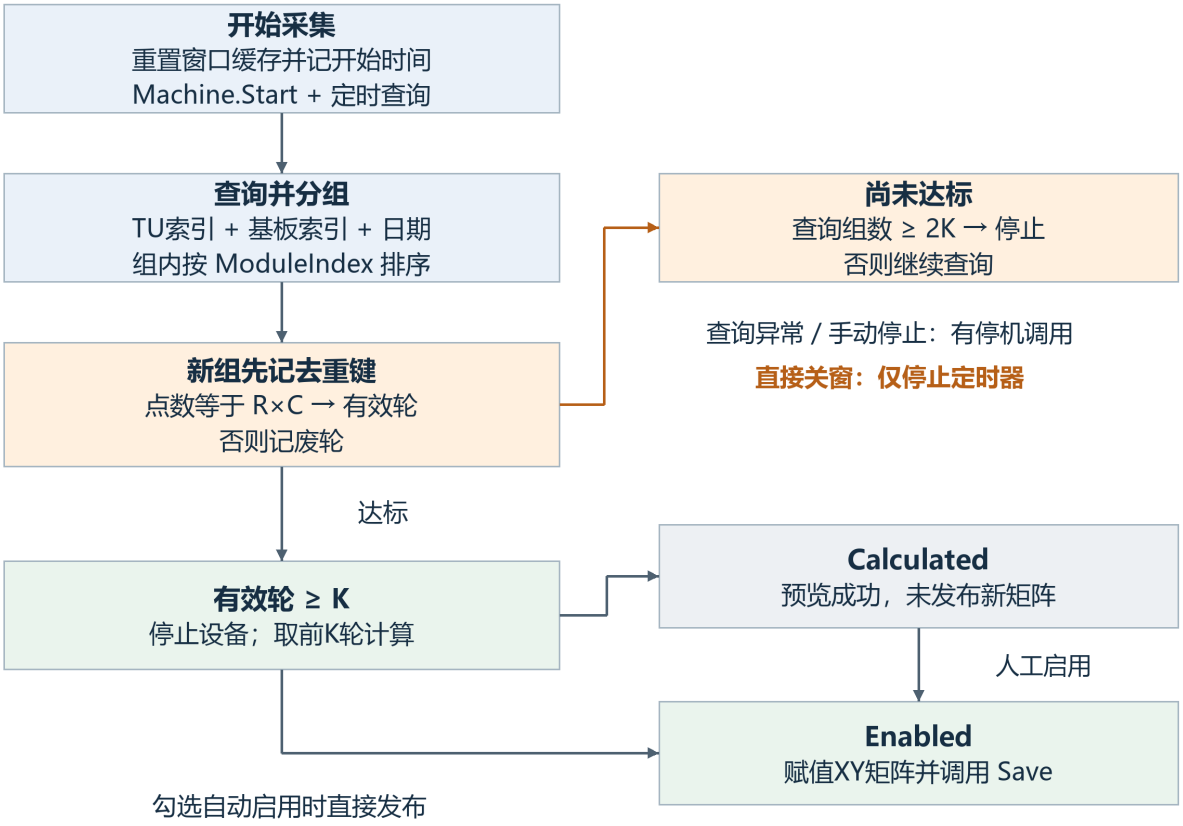


图 11-1 自动采集从统计分组到保存矩阵的流程

按箭头读取窗口事件链。每组先记去重键再检查点数，达到目标有效轮数优先于总轮数上限判断。Calculated 表示只计算未保存；Enabled 是窗口状态名，生产是否使用仍由开关、矩阵和几何参数共同决定。

每次查询先以组的 TU 索引、基板索引和最早时间到秒形成去重键，并在检查点数之前记入已处理集合。只有点数恰好等于 N 才计为有效轮，否则记废轮。若首次查询见到的是未齐数据，该键随后即使补齐，也会跳过重判；记录最早时间改变导致键改变时，又可能成为新组。点数相等也没有额外证明 ModuleIndex 唯一或顺序完整。

有效轮数达到目标 K 时立即停止采集并计算；尚未达到时，若本次查询组数大于等于 2K 则停止设备、回到 Idle 并提示废轮过多。轮询异常也停止定时器与设备并回到 Idle。手动停止执行同样的停机动作；采集中直接关闭窗口只停止定时器，关闭事件中的设备 Stop 调用被注释，不能当作等同手动停止。 [15]

11.2 从多轮偏移到二维补偿矩阵

计算仅取前 K 个有效轮次，分别构造 X、Y 的[位置索引,轮次索引]矩阵。焊后记录的 OffsetX/Y 经除以 1000 转为 mm；X 与 Y 独立执行同一计算器。先逐位置做一次以中位数为中心的 Huber 加权，再计算该位置的残差并重复同一估计，按 alpha=0.85 修正，最后按行优先还原 R×C 矩阵并沿每行滑动中位数平滑。 [15]

$$m = median(d),\ s = 1.4826 \times median(|d - m|) \tag{11-1}$$

$$u_j = |d_j - m| / s,\ w_j = min(1, 1.345 / u_j) \tag{11-2}$$

$$H(d) = \Sigma(w_j d_j) / \Sigma w_j \tag{11-3}$$

式 11-2 在 u_j=0 时按源码取权重 1；空数据返回 0，单值返回该值，s=0 时直接返回中位数。这里的 Huber 是一次权重计算，没有迭代更新中心。不得把异常值处理描述为自动删除异常轮次。

$$c_i = H(d_i),\ e_i = H(d_i - c_i) \tag{11-4}$$

$$b_i = c_i - 0.85 e_i,\ B[r,c] = b[rC + c] \tag{11-5}$$

e_i 逐位置计算，并非跨位置估计一个公共漂移。两次 Huber 使用同一组数据，只相差平移；按此公式在精确算术下 e_i 为 0，浮点实现可能留下微小残差。alpha 不能据名称解释为消除全局共同偏差。默认平滑窗口为 5，左右各取 2 列并在行边界截断；不跨行、不跨基板。

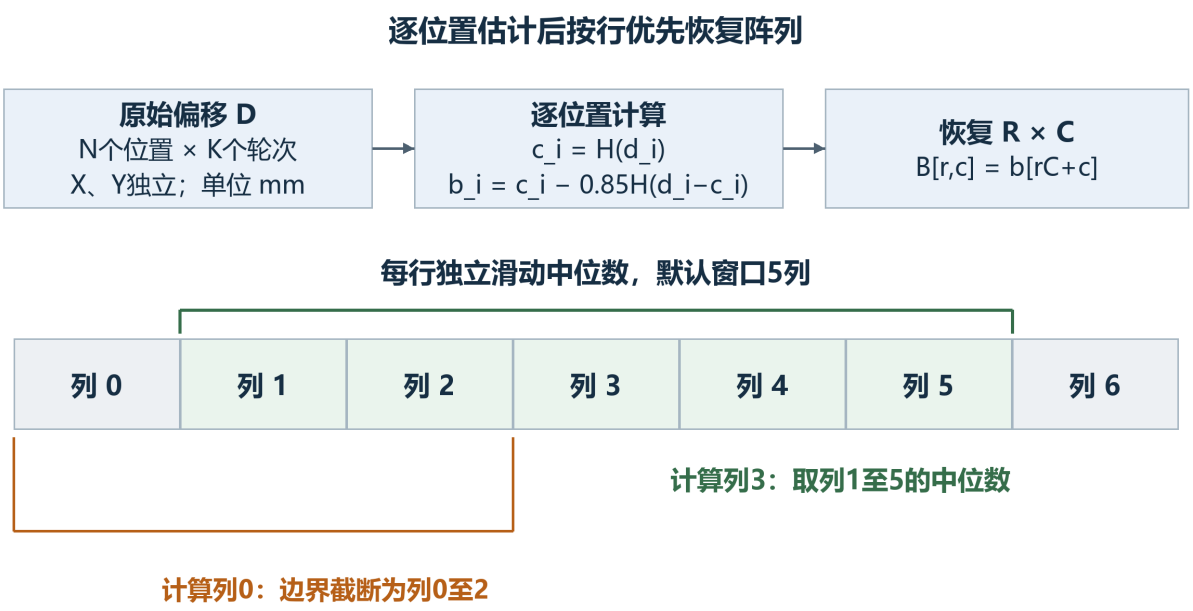


图 11-2 位置乘轮次矩阵如何形成按行排列的补偿表

上半图解释 N 个位置、K 轮数据及行优先重排；下半图固定一行说明默认 5 列中位数窗口。窗口在边界缩短，图中的位置序号从 0 开始；每个单元保存 mm 补偿值，X 与 Y 分别计算。

11.3 保存和生产生效的条件

计算完成后先预览。未选自动启用时，状态变为 Calculated，旧生产矩阵继续保留；人工点击启用，或勾选自动启用后完成计算，均把_calculatedX/Y 赋给 TransportUnitCompensateX/Y 并调用 Save，随后窗口标为 Enabled。 [15] [16]

自动窗口只发布两个矩阵，不同步设置 StartPoint、ColumnSpacing、RowSpacing 及行列元数据，也不修改 IsBondCompensate。生产使用前，既有网格起点、非零间距、XY 矩阵尺寸和位置顺序必须与本次数据一致，且补偿开关开启。当前发布过程没有显式校验这些条件，也没有在保存异常后统一恢复旧数组。

表 11-1 采集计算与生产使用的状态边界

事件或结果	新数据状态	生产侧含义
开始新一轮采集	清空窗口待算数据	旧矩阵不清除，仍可能被生产使用
计算成功未启用	Calculated，仅窗口缓存	旧矩阵保持；预览不等于发布
人工或自动启用	替换 XY 矩阵后 Save	还需 IsBondCompensate 与匹配的网格几何
采集 / 计算异常	窗口转 Idle 并提示	没有统一清除旧表或回滚已赋值数组
生产开关关闭 / 矩阵为空	GetBondCompensate 返回零	不参与本次位置补偿
生产插值过大	任一分量绝对值>1mm 则抛异常	等于 1mm 允许；其他几何异常按实际异常处理

生产在 CalculateBondPos 中调用 GetBondCompensate，以当前 G0 目标查表并减去插值向量，随后再转运动轴坐标，见 7.3 节。计算器生成的矩阵和第 9 章下发驱动的二维表属于不同存储；保存 TU 表不会自动下载驱动表。

11.4 统计导入与人工编辑的另一条路径

主界面“贴片补偿”事件通过 ShowForm 打开 FrmBondCompensate。导入按钮从统计选择窗口取得列表，先检查列表非空，再写产品基板行列元数据，随后检查记录数是否等于 R×C；通过后以首条记录的 BondPositionX/Y 为网格起点，从产品配置取行列间距，按列表顺序将偏移除以 1000 并还原阵列。 [16]

这条路径不调用 Huber 计算器。每行首末列保持原值，第二列和倒数第二列取相邻 3 点平均，其余列取相邻 5 点平均；全部使用原始矩阵，非逐点递推。列数较少时按上述判断顺序进入边界分支。平滑后的 XY 矩阵赋回单例并 Save；列表顺序决定位置映射，导入方法本身没有重排为 ModuleIndex 顺序。

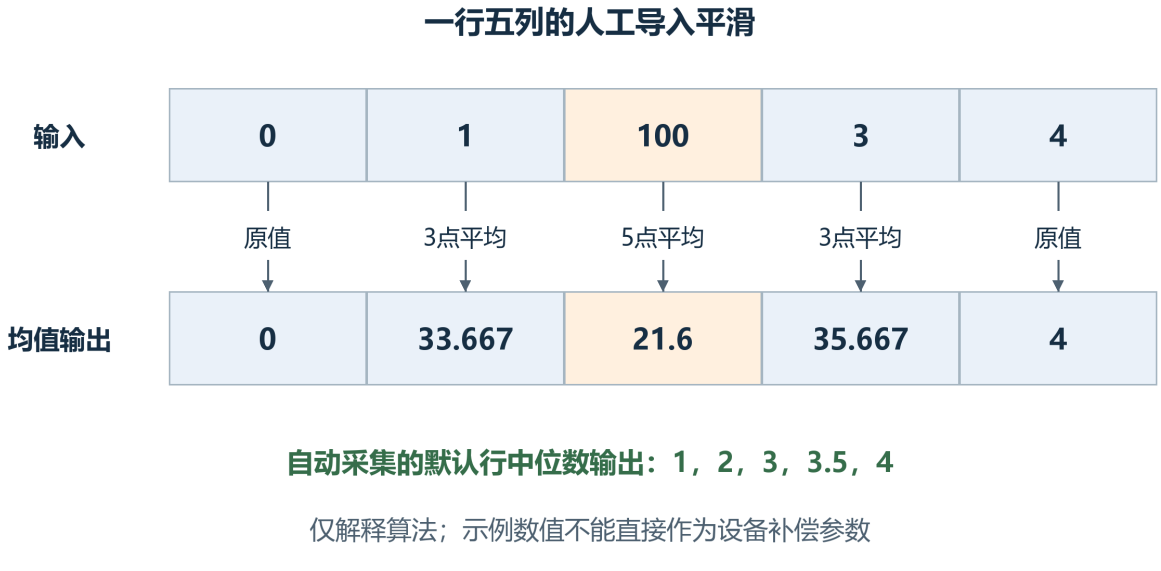


图 11-3 人工导入的行均值与自动采集的行中位数

上排人工导入示例为一行 5 列输入[0,1,100,3,4]mm，只用于展示算法，非可发布设备参数；下排展示各窗口及对应结果。自动采集默认 5 点中位数会得到[1,2,3,3.5,4]，两条算法不能互换。

例如同一行输入[0,1,100,3,4]，人工导入输出为[0,33.667,21.6,35.667,4]；自动路径的默认行中位数则为[1,2,3,3.5,4]。该差异来自两条实现的窗口与统计方法，不能因界面都叫补偿就按同一公式解释。

人工编辑后点击保存，按当前矩阵尺寸读取网格 X/Y 单元并写回，最后 Save。清空按钮仅把内存中的 XY 矩阵设为 null，没有在该事件中调用 Save；因此它能让后续查表暂时返回零，但不能据此断言重启后仍为空。导入记录数不匹配时，行列元数据已先被改写，旧矩阵也没有同步回滚。

12 接口契约与设计核对

12.1 主要接口的输入输出

表 12-1 定位与纠偏接口的调用契约

接口	输入与前提	输出及主要副作用
System1MatterVision System2MatterVision	本层对象、当前 LocateConfig、可用父坐标与 PR	bool；可能保存结果、更新本层坐标或提前返回；S1/S2 异常分支分别判断
TuService.UpdateEntity	本层配置与已采集结果；当前父坐标及更新接口可用	void；清 Bitmap、更新坐标后置 IsVisioned；异常无统一回滚
上视 DoWork UpLookCorrectionActionNode	当前焊点/芯片/吸嘴及上视标定；模式决定是否进入采集	ExcuteResult；写偏移与角度，正常几何后仍有附加步骤
中转台 DoWork SubstrateCameraCorrection ActionNode	当前焊点/芯片/吸嘴、台面与下视标定	ExcuteResult；放片、定位、修正取片与检测，按分支重置消息
CalculateBondPos	当前产品位置及当前工序的纠偏记录；补偿配置和标定可用	返回运动轴 XYZT；同时写中间 G0 位置，记录不等于全部追加后的目标
AllAxisGoHome	驱动与全局标定可用，操作员确认回零	bool；关闭补偿、回零、按开关开启；固高开启 false 不传播为回零 false
FrmAdjustDegree	传入坐标对象及其上级参考系	OK / Cancel；在线通过先改 Degree，调用方随后可复制到其他配置
CompensateCalculator.Calculate	[位置,轮次]偏移矩阵及 R、C	返回[行,列]补偿；不保存、不启用、也不初始化网格几何

12.2 两类读者共用的核对问题

研发评审可从接口与数据归属检查下列问题，设备调试可从同一问题定位需要观察的阶段。每项答案均在前文有图示或公式依据；源码入口集中放在附录 A，完整路径和逐项结论见配套索引。

表 12-2 阅读与评审核对问题

问题	本册给出的判断依据
产品位置由谁改变	本层坐标更新及父链传播，见图 4-2、图 4-4
为什么普通双点上视有四次几何采集	旋转前后各采 P1/P2，见图 5-1
保存的芯片偏移能否直接加到贴装位	要结合剩余旋转角，见图 7-1 与式 7-2
中转台取片位与统计补偿是否同一量	取片几何与统计字段分别产生，见 6.2 与 6.3 节
点了重取是否一定执行了 Pick	看标签在 Pick 之前还是之后，见图 6-3
结果字段有值是否代表本次动作成功	检查写入阶段和后续返回，见图 8-1 及 5.4 节
回零成功是否等于二维表开启	分清开关跳过、固高 false 与异常传播，见 9.2 及表 9-2
角度示教究竟改变哪个对象	窗口对象与调用方目标分别写回，见表 10-2
启用新矩阵后为何仍可能不补偿	生产开关与几何前提独立检查，见 11.3 节
自动与人工生成是否使用同一平滑	Huber 后中位数与导入均值分别实现，见 11.2、11.4 节

12.3 标定输入与诊断路径的归属

相机及吸嘴标定、IPT 台面示教和力控标定为生产提供参数或检测条件，分别维护其输入。标定扫描中的补偿用于观察和验证标定数据，诊断窗口用于记录或试验。阅读时应先确定入口目的，再判断是否会更新本次产品或芯片的纠偏结果。 [17]

表 12-3 相关辅助路径及其输出归属

路径	结果或作用	与生产纠偏的关系
相机、吸嘴和头相机差标定	标定转换、吸嘴偏心及设备参数	作为第 2 至 7 章输入；不产生本轮产品定位状态
左 / 右 IPT 示教	拍照位和台面中心等设备参数	后续中转台动作使用，区别于单颗芯片 IPTPickPos 记录
全局标定及扩展区域扫描	区域插值、扫描移动、数据比较	属于标定验证入口；不替代第 7 章生产 TU 查表
补偿测试及振动测试	测试移动、PR 结果或导出记录	属于诊断路径；不能以其结果认定生产动作已执行
力控、测高与温控补偿	力值转换、高度或加热参数	分别作用于力 / Z / 温控通道，不作为额外 XY 视觉纠偏模式

附录 A 源码依据与阅读定位

[1] 纠偏对象与配置

LocateConfig.cs GetPrNames / VisionPosOffSet

[2] 产品定位计算

System1Domain.cs System1MatterVision

[3] 坐标及标定接口

System2Controller.Vision.cs GetBondVisionResultPos

[4] 生产上视纠偏

UpLookCorrectionActionNode.cs DoWork

[5] 生产中转台纠偏

SubstrateCameraCorrectionActionNode.cs DoWork

[6] 贴装目标

BondActionNode.Provider.cs CalculateBondPos

[7] 报警与人工确认

UcmainSystem.Action.cs InitAction

[8] 定位动作与编排

S1CarrierVisionActionNode.cs DoWork

[9] 供料端定位及取片

Block.cs NextDie / ToRequiredAccuracy

[10] 手动辅助入口

System2Controller.Assistant.cs PlacementTest / UplookVisionAction

[11] 中转台运动分支

SubstrateCameraCorrectionActionNode.MoveHelper.cs MoveToIPTVisionPos / MoveToIPTPickPos

[12] 相关运行补偿

TpMarkCompensate.cs GetPickCompensation

[13] 设备轴二维补偿

Machine.Operate.cs AllAxisGoHome / OpenCompensate

[14] 两点角度示教

FrmAdjustDegree.cs InitControl / BtDone_Click

[15] 自动生成区域补偿表

FrmAutoCompensate.cs PollTimer_Tick / FinishCollectAndCalculate

[16] 人工维护区域补偿表

FrmBondCompensate.cs BtInput_Click / BtSave_Click

[17] 标定与诊断输入

FrmLearnIPT.cs FrmLearnIPT / InitControl

附录 B 术语与图表索引

B.1 常用术语

表 B-1 本册常用术语

术语	本文中的含义
TU / Transport Unit	产品运行对象树的根；包含基板、基岛和焊点
PR	按名称调用的视觉识别任务；识别输出还需经相机标定转换
IPT	本工程中转台相关的代码命名，如 IPTVisionPos、IPTPickPos
S1 / S2	本工程分别对应点胶系统与固晶系统
产品层级定位	更新 TU 或其下层当前对象的位姿，后代通过父链使用新位置
上视纠偏	识别吸嘴上芯片，计算偏移供后续贴装使用
中转台纠偏	芯片放台后识别，并按修正位置重新取片
示教锚点与识别锚点	按配置选择后分别形成的旧点与本次测得点
G0 与轴坐标	机器全局参考与运动轴位置，按控制器实际方法转换
头相机差 H	焊头与下视相机参考之间配置的偏移，按具体流程加减
吸嘴偏心 E(α)	当前吸嘴在轴角 α 下的偏心；接口角度按 α 减 AlignAngle 处理
快速与普通上视	分别在本次采集后保存偏移，或先旋转再采集位置
ComponentOffSet	焊点 Info 保存的芯片偏移向量
ComponentAngleOffSet	与纠偏模式相关的角度记录，单位度
Finished 与工序字典	控制器消息状态与产品工序记录，分别维护
R 与R_d	按源码公式的平面旋转；参数分别采用弧度与度
供料定位	取片前确定候选芯片的物理位置和角度
定位目标与到位记录	预先保存的目标不证明相应移动或取片已经完成
设备轴二维补偿	全局映射数据在驱动层启停，不等于 TU 区域补偿
RealDegree	两点示教窗口的弧度结果，不是焊点芯片角度偏移
有效轮次	自动窗口按组内记录数恰好等于 R×C 判定；不代表点号完整性已验证
Calculated 与 Enabled	窗口内计算和保存状态；Enabled 不替代生产开关及网格条件

B.2 图目录

图 1-1 产品与贴装侧的三种视觉观察对象 4
图 2-1 纠偏结果的写入位置及后续使用 5
图 3-1 晶圆台与静态华夫盒在取片前观察芯片 7
图 3-2 产品线与芯片线在贴装位置计算处汇合 7
图 3-3 多次定位如何判定通过与继续校正 8
图 3-4 候选缓存 本次识别与取后更新的不同阶段 11
图 4-1 产品定位从入口到坐标更新的主要步骤 12
图 4-2 S2 定位点的拍照目标与识别结果转换 14
图 4-3 分轴选点 两点定角与三点拟合圆的不同含义 15
图 4-4 一个定位锚点在更新前后的父参考系位置 16
图 4-5 两点距离异常时 S1 与 S2 的处理差异 17
图 5-1 四种上视模式的正常几何采集次序 18
图 5-2 普通生产模式镜像与非镜像的角度流水 20
图 6-1 中转台纠偏把识别结果用于重新取片 21
图 6-2 从示教中心到修正取片位置的计算关系 22
图 6-3 取片后检测的 Retry 与实际重新执行 Pick 的区别 23
图 7-1 上视偏移从保存到贴装使用的角度关系 24
图 7-2 实时补偿的实参与形参及追加位置 25
图 7-3 各补偿项在 G0 与轴目标中的生效顺序 27
图 8-1 产品定位的写入阶段与可能的失败位置 27
图 8-2 手动贴片与生产贴装对同一偏移的不同使用 30
图 9-1 产品区域补偿与设备轴补偿的不同生效层级 31
图 9-2 整机回零与二维补偿启停的返回关系 32
图 10-1 在窗口传入对象的上级参考系中采集两点 34
图 11-1 自动采集从统计分组到保存矩阵的流程 36
图 11-2 位置乘轮次矩阵如何形成按行排列的补偿表 38
图 11-3 人工导入的行均值与自动采集的行中位数 40

B.3 表目录

表 2-1 四类流程的主要输入与输出 5
表 2-2 本册使用的量与单位 6
表 3-1 供料定位分支的结果形成 8
表 3-2 供料与取片结果的去向 10
表 3-3 四类搜索在取后更新中的差异 11
表 4-1 S1 四个定位入口的完整跳过条件 13
表 4-2 S2 四个定位入口的完整跳过条件 13
表 5-1 普通模式从拍照准备到贴装的角度记录 20
表 7-1 补偿输入 记录寿命与生效位置 26
表 8-1 失败位置与结果有效性 28
表 8-2 手动与生产上视的共同量及不同入口 29
表 9-1 设备轴与产品区域补偿的职责 31
表 9-2 二维补偿失败后能确认什么 33
表 10-1 两点角度示教的结果与重做位置 35
表 10-2 各示教入口的传入对象与后续写回 35
表 11-1 采集计算与生产使用的状态边界 39
表 12-1 定位与纠偏接口的调用契约 41
表 12-2 阅读与评审核对问题 42
表 12-3 相关辅助路径及其输出归属 42
表 B-1 本册常用术语 44